CBM-RJ — CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

Matemática

Aula 02: CBM-RJ | Matemática — Aula 02: Unidades de comprimento, massa, capacidade, área e volume & Unidade de Tempo

83 Páginas Integrais | Questões de Concurso & Fixação | Edição 2026 | Material Fiel & Sem Cortes

APOSTILA ADAPTADA POR INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

Este material foi reorganizado, otimizado e adaptado por IA preservando a totalidade dos tópicos e profundidade do conteúdo original de Matemática para garantir alto rendimento no concurso CBM-RJ.

SUMÁRIO DOS 6 CAPÍTULOS INTEGRAIS

01. Unidades de comprimento, massa, capacidade, área e volume
02. Unidade de Tempo
03. Questões Comentadas - Unidades de comprimento, massa, capacidade, área e volume - Multibancas
04. Questões Comentadas - Unidades de Tempo - Multibancas
05. Lista de Questões - Unidades de comprimento, massa, capacidade, área e volume - Multibancas
06. Lista de Questões - Unidades de Tempo - Multibancas

CAPÍTULO 01

Unidades de comprimento, massa, capacidade, área e volume

APRESENTAÇÃO DA AULA Olá, pessoal! A aula de hoje é sobre unidades de medida, assunto este que pode ser cobrado não só individualmente, mas também junto de outros conteúdos da matemática, como regra de três e geometria.

Antes de iniciar a teoria, faremos uma breve revisão sobre potências de dez, pois esse assunto é importante para realizar os cálculos que faremos ao longo da aula. Como de costume, vamos exibir, no início de cada tópico , um pequeno resumo para que você tenha uma visão geral do conteúdo antes mesmo de iniciar o assunto.

FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

Conte comigo nessa caminhada =) Prof. Eduardo Mocellin. @edu.mocellin UNIDADES DE COMPRIMENTO, MASSA, CAPACIDADE, ÁREA E VOLUME Os expoentes negativos representam o número de casas após a vírgula do número. Portanto, 10−4 apresenta quatro casas após a vírgula, isto é, três zeros e o dígito 1: 0,0001.

Os expoentes positivos representam o número de zeros presentes no número inteiro . Portanto, 104 apresenta quatro zeros: 10.000. Potência de base 10 da forma $\mathbf{A} \times \mathbf{10}^{\boldsymbol{N}}$ com $1 \leq A < 10$ e N inteiro.

Unidades básicas, principais múltiplos e submúltiplos 1 ton. = 1.000 kg Prefixos das unidades de medida Unidades de área Unidades de comprimento, massa, capacidade, área e volume Unidades de comprimento, massa e capacidade Potências de Dez Unidades de área e de volume Notação Científica Unidades de volume 1 l = 1 dm3 1 ml = 1 cm3 Para a água, 1 l = 1 kg e 1 ml = 1 g Para outros materiais, é necessário utilizar o conceito de densidade:

Correspondência entre capacidade/volume e massa Correspondência entre as unidades de capacidade e volume Potências de dez A tabela abaixo apresenta a relação entre as potências de dez e o número correspondente.

• Ao centro da tabela tem-se o expoente zero, isto é, 100 = 1; • À direita da tabela, tem -se os expoentes negativos, que correspondem a números decimais (com vírgula); • À esquerda da tabela, tem-se os expoentes positivos, que correspondem a números inteiros.

Para não haver dúvidas da relação entre o expoente da base dez e o seu número correspondente, observe o seguinte: • Os expoentes negativos representam o número de casas após a vírgula do número. Portanto, 10−4 apresenta quatro casas após a vírgula, isto é, três zeros e o dígito 1: 0,0001; • Os expoentes positivos representam o número de zeros presentes no número inteiro. Portanto, 104 apresenta quatro zeros: 10.000.

Nesse momento não vamos escrever os números em forma de notação científica. Esse assunto será visto em seguida. Vamos resolver alguns exemplos:

📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

Reescreva 542.000.000.000.000.000 utilizando potência de base 10. Note que 542.000.000.000.000.000 apresenta 15 zeros. Logo: 542.000.000.000.000.000 = 542 × 10**15** Reescreva 11.000.000.000 utilizando potência de base 10.

📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

Note que 11.000.000.000 apresenta 9 zeros. Logo: 11.000.000.000 = 11 × 10**9** Reescreva 0,000000076 utilizando potência de base 10.

📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

Note que 0,000000076 apresenta 9 casas decimais, incluindo os dígitos 7 e 6. Logo: 0,000000076 = 76 × 10−**9** Reescreva 0,0000000000451 utilizando potência de base 10.

📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

Note que 0,0000000000451 apresenta 13 casas decimais, incluindo os dígitos 4, 5 e 1. Logo: 0,0000000000451 = 451 × 10−**13** Uma aplicação interessante das potências de dez ocorre quando precisamos realizar operações de multiplicação ou divisão. Nesse caso, podemos agilizar as contas transformando os números em potências de dez.

📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

Realize a multiplicação 11.000.000.000 × 0,000006 utilizando potências de base 10. 11.000.000.000 × 0,000006 = (**11** × 109) × (**6** × 10−6) = (**11** × **6**) × (109 × 10−6) = 66 × (109 − 6) = 66 × (103) = 66 × 1000 = 66.000 Realize a divisão **15.000.000.000 0,00003** utilizando potências de base 10.

📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

15.000.000.000 0,00003 = 15 × 1093 × 10−5 = 153 × 10910−5 = 5 × 10(9)−(−5) = 5 × 1014 = 500.000.000.000.000 Notação científica Para escrever um número qualquer em notação científica, devemos transformá-lo em uma potência de base 10 da forma A×10N, onde:

• A é um número entre 1 e 10, podendo ser igual ao número 1 sem poder ser o número 10 , ou seja, tem-se 1 ≤ A < 10; e • N é um número inteiro, podendo ser positivo, zero ou negativo.

Para transformar um número em notação científica de forma prática, podemos contar “quantas casas a vírgula deve andar”, conforme os exemplos a seguir: Reescreva 542.000.000.000.000.000 em notação científica.

📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

Vamos contar “quantas casas a vírgula anda”: Como a vírgula andou 17 casas para a esquerda, o expoente será 17 (positivo). Logo: 542.000.000.000.000.000 = $\mathbf{5}$, $\mathbf{42} \times \mathbf{1017}$ Reescreva 0,000000076 em notação científica.

📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

Vamos contar “quantas casas a vírgula anda”: Como a vírgula andou 8 casas para a direita, o expoente será −8 (negativo). Logo: 0,000000076 = $\mathbf{7}$, $\mathbf{6} \times \mathbf{10}^{\mathbf{-8}}$ Vamos ver como isso pode ser cobrado:

#1 Matemática TRF 3 CBM-RJ 2016 Comentada

O valor da expressão numérica 0,00003 . 200 . 0,0014 ÷ (0,05 . 12000 . 0,8) é igual a a) 3×2×1,4 5×1,2×8 × 10−5 b) 3×2×1,4 5×1,2×8 × 10−7 c) 3×2×1,4 5×1,2×8 × 103 d) 3×2×1,4 5×1,2×8 × 100 e) 3×2×1,4 5×1,2×8 × 10−2

A 3×2×1,4 5×1,2×8 × 10−5

B 3×2×1,4 5×1,2×8 × 10−7

C 3×2×1,4 5×1,2×8 × 103

D 3×2×1,4 5×1,2×8 × 100

E 3×2×1,4 5×1,2×8 × 10−2

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: B

Note que todas as respostas do problema apresentam o termo $\mathbf{3} \times \mathbf{2} \times \mathbf{1},\mathbf{4}\ \mathbf{5} \times \mathbf{1},\mathbf{2} \times \mathbf{8}$ ao lado de uma potência de 10. Vamos passar todos os termos da divisão para a notação científica: 0,00003 = $\mathbf{3}$ × 10−5 200 = $\mathbf{2}$ × 102 0,0014 = $\mathbf{1}$, $\mathbf{4}$ × 10−3 0,05 = $\mathbf{5}$ × 10−2 12000 = $\mathbf{1}$, $\mathbf{2}$ × 104 0,8 = $\mathbf{8}$ × 10−1 A expressão numérica 0,00003 . 200 . 0,0014 ÷ (0,05 . 12000 . 0,8) fica assim: 0,00003 × 200 × 0,0014 0,05 × 12000 × 0,8 = ($\mathbf{3}$ × 10−5) × ($\mathbf{2}$ × 102) × ($\mathbf{1}$, $\mathbf{4}$ × 10−3) ($\mathbf{5}$ × 10−2) × ($\mathbf{1}$, $\mathbf{2}$ × 104) × ($\mathbf{8}$ × 10−1) = $\mathbf{3} \times \mathbf{2} \times \mathbf{1}, \mathbf{45} \times \mathbf{1}, \mathbf{2} \times \mathbf{8}$ × 10−5 × 102 × 10−310−2 × 104 × 10−1 = $\mathbf{3} \times \mathbf{2} \times \mathbf{1}, \mathbf{45} \times \mathbf{1}, \mathbf{2} \times \mathbf{8}$ × 10(−5+2−3)10(−2+4−1) = $\mathbf{3} \times \mathbf{2} \times \mathbf{1}, \mathbf{45} \times \mathbf{1}, \mathbf{2} \times \mathbf{8}$ × 10(−6)10(1) = $\mathbf{3} \times \mathbf{2} \times \mathbf{1}, \mathbf{45} \times \mathbf{1}, \mathbf{2} \times \mathbf{8}$ × 10(−6)−(1) = $\mathbf{3} \times \mathbf{2} \times \mathbf{1}, \mathbf{45} \times \mathbf{1}, \mathbf{2} \times \mathbf{8}$ × 10−7

Unidades de comprimento, massa e capacidade Unidades de comprimento A unidade básica de comprimento é o metro, representado por "m". A partir dessa unidade básica, tem -se os principais múltiplos:

• Quilômetro (km): 1km = **10**3m; • Hectômetro (hm): 1hm = **10**2m; • Decâmetro (dam): 1dam = **10**1m.

Os principais submúltiplos do metro são: • Decímetro (dm): 1dm = **10**−**1**m; • Centímetro (cm): 1cm =**10**−**2**m; • Milímetro (mm): 1mm = **10**−**3**m.

A tabela abaixo resume as principais informações dos múltiplos e submúltiplos do metro. Para transitar entre os múltiplos e submúltiplos da unidade de comprimento, devemos seguir o seguinte procedimento:

• Para transformar uma determinada unidade de comprimento em outra que está mais à direita da tabela, devemos multiplicar por 10 cada avanço realizado. • Para transformar uma determinada unidade de comprimento em outra que está mais à esquerda da tabela, devemos dividir por 10 (ou multiplicar por **10**−**1**) cada avanço realizado.

Converta 54,12 dam para centímetros Para converter dam para cm, devemos realizar três avanços para a direita. Logo:

📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

54,12 dam = 52,12 × 10 × 10 × 10 cm = 54,12 × 103cm = 54.120 cm Converta 32,112 dm para quilômetros Para converter dm para km, devemos realizar quatro avanços para a esquerda.

📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

32,112 dm = 32,112 × 10−1 × 10−1 × 10−1 × 10−1 km = 32,112 × 10−4 km = 0,0032112 km Unidades de massa A unidade básica de massa é o grama, representado por " g". A partir dessa unidade básica, tem -se os principais múltiplos:

📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

• Quilograma (kg): 1kg = **10**3g; • Hectograma (hg): 1hg = **10**2g; • Decagrama (dag): 1dag = **10**1g.

Os principais submúltiplos do grama são: • Decigrama (dg): 1dg = **10**−**1**g; • Centigrama (cg): 1cg =**10**−**2**g; • Miligrama (mg): 1mg = **10**−**3**g.

A tabela abaixo resume as principais informações dos múltiplos e submúltiplos do grama. Note que ela é muito parecida com a tabela do metro, pois os prefixos quilo (k), heto (h), deca (da), deci (d), centi (c) e mili (m) são os mesmos.

Para transitar entre os múltiplos e submúltiplos da unidade de massa, devemos seguir o mesmo procedimento que fizemos com a unidade de comprimento • Para transformar uma determinada unidade de massa em outra que está mais à direita da tabela, devemos multiplicar por 10 cada avanço realizado.

• Para transformar uma determinada unidade de massa em outra que está mais à esquerda da tabela, devemos dividir por 10 (ou multiplicar por $\mathbf{10^{-1}}$) cada avanço realizado. Converta 345,1 hg para gramas Para converter hg para g, devemos realizar dois avanços para a direita.

📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

Logo: 345,1 hg = 345,1 × 10 × 10 g = 345,1 × 102 g = 34.510 g Converta 24693 cg para quilogramas Para converter cg para kg, devemos realizar cinco avanços para a esquerda.

📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

Logo: 24693 cg = 24693 × 10−1 × 10−1 × 10−1 × 10−1 × 10−1 kg = 24693 × 10−5 kg = 0,24693 kg Especificamente para a unidade de massa, é importante saber que a que tonelada (ton.) corresponde a 1.000kg.

📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

1 ton. = 1.000 kg Unidades de capacidade A unidade básica de capacidade é o litro, representado por " l". A partir dessa unidade básica, tem -se os principais múltiplos:

• Quilolitro (kl): 1kl = $\mathbf{10^3}$l; • Hectolitro (hl): 1hl = $\mathbf{10^2}$l; • Decalitro (dal): 1dal = $\mathbf{10^1}$l.

Os principais submúltiplos do litro são: • Decilitro (dl): 1dl = $\mathbf{10^{-1}}$l; • Centilitro (cl): 1cl =$\mathbf{10^{-2}}$l; • Mililitro (ml): 1ml = $\mathbf{10^{-3}}$l.

A tabela abaixo resume as principais informações dos múltiplos e submúltiplos do litro. Note que ela é muito parecida com as tabelas do metro do grama, pois os prefixos quilo (k), heto (h), deca (da), deci (d), centi (c) e mili (m) são os mesmos.

Para transitar entre os múltiplos e submúltiplos da unidade de capacidade, devemos seguir o mesmo procedimento que fizemos com as unidades de comprimento e de massa. • Para transformar uma determinada unidade de capacidade em outra que está mais à direita da tabela, devemos multiplicar por 10 cada avanço realizado.

• Para transformar uma determinada unidade de capacidade em outra que está mais à esquerda da tabela, devemos dividir por 10 (ou multiplicar por $\mathbf{10^{-1}}$) cada avanço realizado. Converta 52,7 hl para centilitros Para converter hl para cl, devemos realizar quatro avanços para a direita.

📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

Logo: 52,7 hl = 52,7 × 10 × 10 × 10 × 10 cl 52,7 × 104 cl = 527.000 cl Converta 5319821 ml para decalitros Para converter ml para dal, devemos realizar quatro avanços para a esquerda.

📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

Logo: 5319821 ml = 5319821 × 10−1 × 10−1 × 10−1 × 10−1 dal = 5319821 × 10−4 dal = 531,9821 dal Prefixos das unidades de medida Como você já deve ter percebido, os múltiplos e submúltiplos das unidades básicas de medida (metro, grama e litro) são dados pelo uso de prefixos que apresentam uma correspondência com uma potência de base 10.

Os prefixos utilizados são os seguintes: Observe que entender os prefixos como potências de dez facilita a conversão de uma unidade de medida para a sua unidade básica. Exemplos:

📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

• 23 **h**g = 23 × $\mathbf{10^{2}}$g = 2.300 g; • 2350 **c**m = 2350 × $\mathbf{10^{-2}}$m = 23,50 m; • 220 **da**l = 220 × $\mathbf{10^{1}}$ l = 2.220 l.

Unidades de área e de volume Unidades de área A unidade básica de área é o metro quadrado ($\mathbf{m^2}$). A partir dos principais prefixos conhecidos, temos:

• Quilômetro quadrado (km2); • Hectômetro quadrado (hm2); • Decâmetro quadrado (dam2); • Decímetro quadrado (dm2); • Centímetro quadrado (cm2); e • Milímetro quadrado (mm2).

Para transitar entre os múltiplos e submúltiplos da unidade de área, devemos seguir o seguinte procedimento: • Para transformar uma determinada unidade de área em outra que está mais à direita da tabela, devemos multiplicar por 100 (ou seja, multiplicar por **102**) cada avanço realizado.

• Para transformar uma determinada unidade de área em outra que está mais à esquerda da tabela, devemos dividir por 100 (ou seja, multiplicar por **10−2**) cada avanço realizado. É importante saber que o hectare (ha) corresponde a 1 hectômetro quadrado (hm2) e que o are (a) corresponde a 1 decâmetro quadrado (dam2).

1 ha = 1 hm2 1 a = 1 dam2 Converta 11,11 **km2** para decímetros quadrados Para converter km2 para dm2, devemos realizar quatro avanços para a direita.

📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

Logo: 11,11 km2 = 11,11 × 102 × 102 × 102 × 102dm2 = 11,11 × (102)4 dm2 = 11,11 × 108 dm2 = 1.111.000.000 dm2 Converta 232000000000 **dm2** para hectares Lembre-se que o hectare (ha) corresponde a 1 hectômetro quadrado (hm2).

📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

Para converter dm2 para hm2, devemos realizar três avanços para a esquerda. Logo: 232000000000 dm2 = 232000000000 × 10−2 × 10−2 × 10−2 hm2 = 232000000000 × (10−2)3 hm2 = 232000000000 × 10−6 hm2 = 232000 hm2 = 232000 há Unidades de volume A unidade básica de volume é o metro cúbico (**m**3). A partir dos principais prefixos conhecidos, temos:

• Quilômetro cúbico (km3); • Hectômetro cúbico (hm3); • Decâmetro cúbico (dam3); • Decímetro cúbico (dm3); • Centímetro cúbico (cm3); e • Milímetro cúbico (mm3).

Para transitar entre os múltiplos e submúltiplos da unidade de volume, devemos seguir o seguinte procedimento: • Para transformar uma determinada unidade de volume em outra que está mais à direita da tabela, devemos multiplicar por 1000 (ou seja, multiplicar por **103**) cada avanço realizado.

• Para transformar uma determinada unidade de volume em outra que está mais à esquerda da tabela, devemos dividir por 1000 (ou seja, multiplicar por **10−3**) cada avanço realizado. Converta 6.500.000.000.000 **mm3** para decâmetros cúbicos Para converter mm3 para dam3, devemos realizar quatro avanços para a esquerda.

📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

Logo: 6.500.000.000.000 mm3 = 6.500.000.000.000 × 10−3 × 10−3 × 10−3 × 10−3 dam3 = 6.500.000.000.000 × (10−3)4 dam3 = 6.500.000.000.000 × 10−12 dam3 = 6,5 dam3 Converta 2 **km3** para decímetros cúbicos Para converter km3 para dm3, devemos realizar quatro avanços para a direita.

📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

Logo: 2 km3 = 2 × 103 × 103 × 103 × 103 dm3 = 2 × (103)4 dm3 = 2 × 1012 dm3 = 2.000.000.000.000 dm3 Equivalência unidades de capacidade e volume De modo geral, podemos tratar capacidade e volume como sinônimos. A capacidade ou o volume de um objeto pode ser medida por meio de duas unidades básicas: o litro e metro cúbico.

Para relacionar essas duas formas de se medir um volume, devemos saber que 1l = 1dm3 e que 1ml = 1cm3. 1 l = 1 dm3 1 ml = 1 cm3 Caso queiramos converter um múltiplo ou submúltiplo de metro cúbico para um múltiplo ou submúltiplo de litro, devemos sempre utilizar as igualdades acima.

(Pref. SJC/2024) Damião tem um galão cuja capacidade volumétrica é de 22.500 centímetros cúbicos. A capacidade volumétrica desse galão, em litros, é a) 2250.

b) 225. c) 22,5. d) 2,25.

#2 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

e) 0,225.

E 0,225.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Temos a capacidade do galão em centímetros cúbicos: 22.500 cm3. Para obter a capacidade em litros, temos dois caminhos possíveis: • Possibilidade 1: obter o volume em ml (1 cm3 = 1 ml) e transformar ml em litros. • Possibilidade 2: transformar cm3 em dm3 e obter o volume em litros (1 dm3 = 1 l). Possibilidade 1 Como 1ml = 1cm3, o volume de 22.500 cm3, em mililitros, é 22.500 ml. Para transformar ml em l, devemos realizar três avanços para a esquerda. Logo: 22.500 ml = 22.500 × 10−1 × 10−1 × 10−1 l = 22.500 × 10−3 l = 22,5 l O

Correspondência entre capacidade/volume e massa Alguns problemas envolvem conversão de unidades de capacidade/volume para unidades de massa. Especificamente para a água, temos que 1 litro equivale a 1 quilo, bem como 1 mililitro equivale a 1 grama.

Para a água: 1 l = 1 kg 1 ml = 1 g Para materiais diferentes da água, deve -se utilizar uma grandeza específica de cada material denominada densidade (d). Essa grandeza corresponde à razão entre a massa (M) do material e o volume (V) do material.

📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

dmaterial = MmaterialVmaterial Se tivermos um óleo com densidade (d) de 0,8 quilogramas por litro e com volume (V) de 2 litros, a massa (M) desse óleo pode ser obtida por meio da seguinte relação:

📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

dóleo = MóleoVóleo Móleo = dóleo × Vóleo Móleo = 0,8 kg/l × 2 l Móleo = 1,6 kg

---

CAPÍTULO 02

Unidade de Tempo

UNIDADES DE TEMPO 1 minuto = 60 segundos 1 hora = 60 minutos = 3.600 segundos 1 dia = 24 horas 1 semana = 7 dias 1 ano = 365 dias (exceto o ano bissexto, que tem 366 dias) Unidades de Tempo Introdução Temos as seguintes relações entre as unidades de tempo:

1 minuto = 60 segundos 1 hora = 60 minutos = 3.600 segundos 1 dia = 24 horas Veja que 1 hora tem 3.600 segundos. Isso ocorre por conta do seguinte cálculo:

FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

1 hora = 60 minutos = 60 × 60 segundos = 3.600 segundos Quantos segundos temos em um dia? 86.400 segundos.

FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

1 dia = 24 horas = 24 × 3.600 segundos = 86.400 segundos Deve-se saber também que:

1 semana = 7 dias 1 ano = 365 dias (exceto o ano bissexto, que tem 366 dias) Subtração de tempos Especial atenção deve ser dada quando se subtrai tempos . Nesses casos, pode ser necessário transformar horas em minutos ou minutos em segundos para que a operação seja efetuada. Veja o exemplo a seguir:

(Pref. Santo André/2024) Um funcionário começou um determinado serviço às 6 horas e 40 minutos. Esse funcionário trabalhou sem parar e terminou o serviço às 8 horas e 25 minutos. O tempo que esse

funcionário levou para fazer esse serviço foi de a) 1 hora e 15 minutos.

b) 1 hora e 45 minutos. c) 2 horas e 15 minutos. d) 2 horas e 45 minutos.

#1 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: B

Para obter o tempo que o funcionário trabalhou, devemos subtrair o horário de início do horário de término: 8h 25min Término − 6h 40min Início Observe que não se pode subtrair 40min de 25min, pois nesse caso obteríamos "minutos negativos". Nesse caso, como 1h = 60min, vamos "pedir 60 minutos emprestados" para as 8h. Em outras palavras, para realizar a subtração, vamos transformar 8h 25min em 7h 85min. Ficamos com a seguinte subtração: 7h 85min Término − 6h 40min Início Com essa transformação, podemos subtrair as horas e os minutos normalmente: (7 − 6)h (85 − 40)min = **1h 45min** O

Conversão de minutos para horas e de segundos para minutos Em alguns exercícios, ao se obter uma quantidade de minutos superior a 60, pode ser necessário converter esses minutos em horas.

Essa conversão é feita determinando-se quantos "conjuntos de 60 minutos" (ou seja, quantas horas) cabem no tempo em minutos considerado. Para tanto, realiza-se a divisão dos minutos por 60: o

quociente obtido é o número de horas e o resto são os minutos restantes que não foram convertidos em horas.

> 💡 **EXEMPLO PRÁTICO DE APLICAÇÃO**
>
> *Exemplo: 310 minutos dividido por 60 deixa quociente 5 e resto 10. Isso significa que: 310 minutos = 5 horas e 10 minutos O mesmo pode ocorrer com os segundos, ou seja, ao se obter um número de segundos superior a 60, pode ser necessário converter esses segundos para minutos. Nesse caso, converte -se os segundos para minutos seguindo o mesmo procedimento: ao realizar a divisão dos segundos por 60, o quociente obtido é o número de minutos e o resto são os segundos restantes que não foram convertidos em minutos.*

> 💡 **EXEMPLO PRÁTICO DE APLICAÇÃO**
>
> *Exemplo: 520 segundos dividido por 60 deixa quociente 8 e resto 40. Isso significa que: 520 segundos = 8 min e 40 segundos (CM Itapeva/2024) Um piloto de testes deu 9 voltas completas em uma pista de corrida e gastou, no total, 33 minutos. Sabendo que cada volta levou exatamente o mesmo tempo, o tempo gasto em cada volta foi igual a a) 4 minutos.*

b) 3 minutos e 50 segundos. c) 3 minutos e 40 segundos. d) 3 minutos e 15 segundos.

#2 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

e) 2 minutos e 50 segundos.

E 2 minutos e 50 segundos.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: C

O tempo total gasto para as 9 voltas é 33min. Como 1min = 60 segundos, o tempo total gasto, em segundos, é: 33 × 60 = 1.980 segundos Portanto, o tempo gasto em cada volta, em segundos, é: 1.980 segundos 9 voltas = 220 segundos por volta Observe que as alternativas estão em minutos e segundos . Ao dividir 220 segundos por 60, obtemos quociente 3 e resto 40. Portanto: 220 segundos = 3 minutos e 40 segundos

Horas e minutos com partes decimais Podemos também encontrar problemas em que temos horas e minutos com partes decimais. Se tivermos horas com casas decimais, basta separar a parte decimal e multiplicá-la por 60 para obtermos os minutos correspondentes. Exemplo:

📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

5,1 horas = 5 horas + **0**, **1** horas = 5 horas e (**0**, **1** × **60**) minutos 5 horas e **6** minutos O mesmo ocorre para quando temos minutos com casas decimais: basta multiplicar a parte decimal por 60 para obtermos os segundos correspondentes. Exemplo:

📐 FÓRMULA & PROPRIEDADE MATEMÁTICA

50,4 minutos = 50 minutos + **0**, **4** minutos = 50 minutos e (**0**, **4** × **60**) segundos 50 minutos e **24** segundos Vejamos o exemplo a seguir.

(TJ PR/2019) Conforme resolução do TJ/PR, os servidores do órgão devem cumprir a jornada das 12 h às 19 h, salvo exceções devidamente autorizadas. Em determinado dia, o servidor Ivo, devidamente

autorizado, saiu antes do final do expediente e, no dia seguinte, ao confe rir seu extrato do ponto eletrônico, verificou que deveria repor 3,28 horas de trabalho por conta dessa saída antecipada. Nesse caso, se, no dia em que saiu antes do final do expediente, Ivo havia iniciado sua jornada às 12 h, então, nesse dia, a sua saída ocorreu às a) 15 h 28 min.

b) 15 h 32 min. c) 15 h 43 min 12 s. d) 15 h 44 min 52 s.

#3 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

e) 15 h 57 min 52 s.

E 15 h 57 min 52 s.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: C

Para determinar o horário de saída, devemos subtrair as 3,28 horas das 19 horas: 19h − 3,28h = **15**, **72 h** Como temos uma parte decimal de horas, vamos convertê-la para minutos: 15,72 h = 15h + **0**, **72h** = 15h + (**0**, **72** × **60**) **min** = 15h **43**, **2 min** Sabemos, portanto, que o horário de saída é 15h e 43,2 min . Como temos uma parte decimal de minutos, vamos convertê-la para segundos: 15h 43,2 min = 15h 43min + **0**, **2min** = 15h 43min + (**0**, **2** × **60**)**s** = 15h 43min **12s** Logo, a saída ocorreu às 15h 43min 12s.

CAPÍTULO 03

Questões Comentadas - Unidades de comprimento, massa, capacidade, área e volume - Multibancas

#1 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

QUESTÕES COMENTADAS – MULTIBANCAS Unidades de comprimento, massa, capacidade, área e volume

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#2 Matemática FGV CBM-RJ 2024 Comentada

Uma caixa tem dimens ões internas de 8 cm x 8 cm x 15 cm. A capacidade dessa caixa em litros é a) 960.

A 960.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#3 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

b) 96. c) 9,6. d) 0,96.

B 96. c) 9,6. d) 0,96.

C 9,6. d) 0,96.

D 0,96.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#4 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

e) 0,096.

E 0,096.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: D

Para obter o volume da caixa, basta realizar o produto das três dimensões. Vale destacar que, como as três dimensões estão em centímetros (cm), o volume será obtido em centímetros cúbicos (cm3): V = 8cm × 8cm × 15cm V = 960cm3 Queremos obter o volume em litros. Sabemos que 1l = 1dm 3. Logo, para obter o volume em litros, devemos transformar cm3 em dm3. Para transformar cm3 em dm3, devemos realizar um avanço para a esquerda: Logo, o volume da caixa é: V = 960 × 10−3 dm3 V = 0,96 dm3 Como 1dm3 corresponde a 1 litro, o volume da caixa, em litros, é 0,96.

#5 Matemática VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

A capacidade da caçamba de um caminhão é de 50 m 3. Sueli precisa contratar caminhões desse tipo para a retirada de 0,02 hm 3 de uma terraplanagem. Sabendo -se que 1 hm corresponde 100 m, o número mínimo de viagens de caminhões que ela deve contratar para realizar seu serviço é igual a a) 4.

A 4.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#6 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

b) 25. c) 40. d) 250.

B 25. c) 40. d) 250.

C 40. d) 250.

D 250.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#7 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

e) 400.

E 400.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: E

Para resolver o problema, o volume a ser retirado precisa estar na mesma unidade de medida da capacidade da caçamba do caminhão. Para transformar hm3 para m3, devemos realizar dois avanços para a direita. Logo: 0,02 hm3 = 0,02 × 103 × 103 m3 = 0,02 × 106 m3 = 20.000 m3 Como a caçamba do caminhão tem a capacidade de 50m 3, o volume retirado da terraplanagem por viagem é de 50m3. Logo, o número mínimo de viagens necessárias para realizar o serviço é: 20.000 m3 50 m3 por viagem = 400 viagens

#8 Matemática ACCESS CBM-RJ 2024 Comentada

Um caminhão que transporta alimentos para ajuda humanitária consegue levar até 1 tonelada de carga. Sabendo -se que os sacos de arroz armazenados têm a capacidade de 80kg e 50kg, qual o número mínimo de sacos de arroz que devem ser reunidos no caminhão para que se obtenha exatamente a carga máxima permitida para o veículo?

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#9 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

a) 10 b) 12 c) 14 d) 20

A 10

B 12

C 14

D 20

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: C

Sabemos que 1ton. = 1000kg . Logo, queremos saber o número mínimo de sacos de arroz para obter exatamente 1000kg. Segundo o problema, temos sacos de arroz de 80kg e de 50kg. Para obter a quantidade mínima de sacos de arroz, devemos utilizar o maior número possível de sacos de 80kg. Ao dividir 1000kg por 80kg, obtemos quociente 12 e resto 40. Observe, portanto, que: • Ao utilizar 12 sacos de 80kg, obtemos 12×80 = 960kg com esses sacos, restando 1.000−960 = 40kg. Note que a quantidade restante não pode ser completada com sacos de 50kg. Ainda tentando utilizar o maior número de sacos de 80kg, vamos agora utilizar 1 saco de 80kg a menos. • Ao utilizar 11 sacos de 80kg , obtemos 11×80 = 880kg com esses sacos, restando 1.000−880 = 120kg. Note que a quantidade restante não pode ser completada com sacos de 50kg. Novamente, ainda tentando utilizar o maior número de sacos de 80kg, vamos agora utilizar 1 saco de 80kg a menos. • Ao utilizar 10 sacos de 80kg , obtemos 10×80 = 880kg com esses sacos, restando 1.000−800 = 200kg. Note que essa quantidade restante pode ser obtida com 200kg/50kg = 4 sacos de 50kg. Logo, para obter exatamente a carga máxima (1000kg) minimizando o número de sacos , ou seja , maximizando o número de sacos de 80kg, devemos utilizar 10 sacos de 80kg e 4 sacos de 50kg. Portanto, o número mínimo de sacos de arroz que devem ser reunidos no caminh ão para que se obtenha exatamente a carga máxima permitida para o veículo é 10 + 4 = 14 sacos.

#10 Matemática FGV CBM-RJ 2024 Comentada

O prefixo peta aplicado a qualquer unidade significa 250 vezes essa unidade. Sabe-se que o Google processa cerca de 24 petabytes de informação por dia. Utilizando a aproxima ção 2 10 ≅ 103, o n úmero de bytes de informa ção que o Google processa por dia possui a) 15 algarismos.

A 15 algarismos.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#11 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

b) 16 algarismos. c) 17 algarismos. d) 18 algarismos.

B 16 algarismos. c) 17 algarismos. d) 18 algarismos.

C 17 algarismos. d) 18 algarismos.

D 18 algarismos.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#12 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

e) 19 algarismos.

E 19 algarismos.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: C

O Google processa cerca de 24 petabytes de informação por dia. Como o prefixo peta corresponde a 250, o número de bytes de informação que o Google processa é: 24 × $\mathbf{250}$ bytes Segundo o enunciado, devemos utilizar a aproximação 210 ≅ 103. Reescrevendo o número de bytes em termos de 210, temos: 24 × $\mathbf{210}$×$\mathbf{5}$ = 24 × ($\mathbf{210}$)5 bytes Substituindo 210 pelo valor aproximado de 103, temos: 24 × ($\mathbf{103}$)5 = 24 × 103×5 = 24 × 1015 = 24.000.000.000.000.000 bytes Logo, o número de bytes de informação que o Google processa por dia possui 17 algarismos.

#13 Matemática VUNESP CBM-RJ 2023 Comentada

O médico de Adriano recomendou que ele usasse uma garrafa para controlar a quantidade de água que ele toma por dia. Adriano escolheu uma garrafa com capacidade total de 750 mL. Em um dia, ele tomou três garrafas dessa completamente cheias de água. É correto afirmar que, nesse dia, Adriano bebeu a) menos de 1,5 litro de água.

A menos de 1,5 litro de água.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#14 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

b) entre 1,5 litro e 2,0 litros de água. c) entre 2,0 litros e 2,5 litros de água. d) mais de 2,5 litros de água.

B entre 1,5 litro e 2,0 litros de água. c) entre 2,0 litros e 2,5 litros de água. d) mais de 2,5 litros de água.

C entre 2,0 litros e 2,5 litros de água. d) mais de 2,5 litros de água.

D mais de 2,5 litros de água.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#15 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: C

Como cada garrafa tem capacidade de 750ml, o total de água bebida por Adriano é: 750ml × 3 = 2.250 ml Note que as alternativas apresentam volumes em litros. Para converter ml para l, devemos realizar três avanços para a esquerda. Logo: 2.250 ml = 2.250 × 10−1 × 10−1 × 10−1 l = 2.250 × 10−3 l = 2,25 l Logo, é correto afirmar que Adriano bebeu entre 2,0 litros e 2,5 litros de água.

#16 Matemática VUNESP CBM-RJ 2023 Comentada

Um rolo de fio tem 15 metros. Desse fio foram cortados 3 pedaços de 2,5 metros cada um e 4 pedaços de 80 cm cada um. O comprimento de fio que restou no rolo foi a) 4,3 metros.

A 4,3 metros.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#17 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

b) 4,7 metros. c) 5,0 metros. d) 5,3 metros.

B 4,7 metros. c) 5,0 metros. d) 5,3 metros.

C 5,0 metros. d) 5,3 metros.

D 5,3 metros.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

e) 5,7 metros.

E 5,7 metros.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Note que as alternativas da questão apresentam o comprimento restante em metros. Logo, devemos trabalhar com essa unidade de medida. Para converter cm para m, devemos realizar dois avanços para a esquerda. Logo: 80cm = 80 × 10−1 × 10−1m = 80 × 10−2m = 0,8 m Agora que temos todos os comprimentos em metros, podemos resolver o problema. Sabemos que do fio original foram cortados 3 pedaços de 2,5 metros cada um e 4 pedaços de 0,8 m cada um. Logo, o comprimento total cortado foi: 3 × 2,5 + 4 × 0,8 = 7,5 + 3,2 = 10,7 m Como o fio original tinha 15m, o comprimento de fio que restou no rolo foi: 15 − 10,7 = 4,3m

#19 Matemática VUNESP CBM-RJ 2023 Comentada

O bicho -preguiça é considerado o animal mais lento do mundo. Desloca-se tão lentamente que, para percorrer apenas 1 metro, o tempo gasto por esse animal é de, aproximadamente, 3 minutos. Desse modo, hipoteticamente supondo -se possível não haver paradas e considerando- se constante o movimento, o tempo que o bicho -preguiça demorará para deslocar -se por uma distância de 1 quilômetro equivale a a) 1 dia e 10 horas.

A 1 dia e 10 horas.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#20 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

b) 1 dia e 16 horas. c) 2 dias e 2 horas. d) 2 dias e 4 horas.

B 1 dia e 16 horas. c) 2 dias e 2 horas. d) 2 dias e 4 horas.

C 2 dias e 2 horas. d) 2 dias e 4 horas.

D 2 dias e 4 horas.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#21 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: C

Inicialmente, vamos obter a distância percorrida pelo bicho-preguiça em metros. Para converter km para m, devemos realizar três avanços para a direita. Logo: 1 km = 1 × 101 × 101 × 101 m = 1 × 103 m = 1.000 m Sabemos que, para percorrer 1 metro, o animal gasta 3 minutos. Logo, o tempo gasto com 1.000m é: 1.000 × 3 = 3.000 min Sabemos que 1h = 60min . Ao dividir 3.000 por 60, obtemos quociente 50 e resto zero. Logo, 3.000 min correspondem a 50 horas. Além disso, sabemos que 1 dia = 24h . Ao dividir 50 por 24, obtemos quociente 2 e resto 2 . Logo, 50h correspondem a 2 dias e 2 horas. Logo, o tempo que o bicho-preguiça demorará para deslocar-se por uma distância de 1 quilômetro equivale a 2 dias e 2 horas.

#22 Matemática FUNDATEC CBM-RJ 2022 Comentada

Um metro equivale a 100 centímetros, assim como o hectômetro equivale a 100 metros. Quantos decímetros equivalem a 7 decâmetros?

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#23 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

a) 0,7. b) 7. c) 70.

A 0,7. b) 7. c) 70.

B 7. c) 70.

C 70.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#24 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

d) 700. e) 7.000.

D 700.

E 7.000.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: D

Para converter dam para dm, devemos realizar dois avanços para a direita. Logo: 7 dam = 7 × 10 × 10 dm = 7 × 102 dm = 700 dm

#25 Matemática AOCP CBM-RJ 2022 Comentada

Em uma empresa estatal, constatou -se que, no último ano, foi consumido o equivalente a 1.200 xícaras de café, sendo que cada uma dessas xícaras é equivalente a 100 mL de café. Dessa forma, o número que representa a quantidade de café consumida nessa empresa no último ano, em litros, é a) 150.

A 150.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#26 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

b) 100. c) 135. d) 170.

B 100. c) 135. d) 170.

C 135. d) 170.

D 170.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#27 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

e) 120.

E 120.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: E

O total de ml de café consumidos é: 1.200 xícaras × 100mL/xícara = 120.000 ml Para converter ml para l, devemos realizar três avanços para a esquerda. Logo: 120.000mL = 120.000 × 10−1 × 10−1 × 10−1 l = 120.000 × 10−3 l = 120 l

#28 Matemática FUNDATEC CBM-RJ 2022 Comentada

A distância entre o local de trabalho e a casa de Marcos é de 1.250 metros. Supondo que ele realiza o percurso de ida e volta diariamente caminhando, quantos quilômetros são percorridos por Marcos após seis dias de trabalho?

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#29 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

a) 5 km. b) 8 km. c) 10 km.

A 5 km. b) 8 km. c) 10 km.

B 8 km. c) 10 km.

C 10 km.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#30 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

d) 12 km. e) 15 km.

D 12 km.

E 15 km.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: E

A distância percorrida durante um dia corresponde a uma ida e a uma volta: 1.250 + 1.250 = 2.500 m Após 6 dias de trabalho, a distância percorrida será: 6 × 2.500 = 15.000 m Para converter m para km, devemos realizar três avanços para a esquerda. Logo: 15.000 m = 15.000 × 10−1 × 10−1 × 10−1 km = 15.000 × 10−3 km = 15 km

#31 Matemática AOCP CBM-RJ 2022 Comentada

Um assistente comercial de uma empresa precisou passar o dia inteiro visitando várias lojas à procura de determinado produto com o menor preço de venda. Para conseguir realizar todas as suas visitas previstas, esse funcionário utilizou um veículo, cujo consumo é 8 quilômetros por litro e cujo tanque de combustível estava cheio. Ao sair da empresa na qual trabalha, iniciando suas visitas, esse funcionário registrou a quilometragem marcada no painel do automóvel:

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#32 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

457 km. Ao retornar para sua empresa, finalizando suas visitas, observou novamente a quilometragem no painel: 133.481 km. Considerando que o preço do litro do combustível utilizado no automóvel é R$ 6,00 por litro, é correto afirmar que a) o assistente percorreu a distância de 2.400 metros com o automóvel.

A o assistente percorreu a distância de 2.400 metros com o automóvel.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#33 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

b) após chegar com o carro na empresa, para que o tanque de combustível do veículo fique novamente cheio, o assistente deve abastecer esse veículo com 4 litros de combustível. c) o assistente percorreu a distância de 240 decâmetros com o automóvel.

B após chegar com o carro na empresa, para que o tanque de combustível do veículo fique novamente cheio, o assistente deve abastecer esse veículo com 4 litros de combustível. c) o assistente percorreu a distância de 240 decâmetros com o automóvel.

C o assistente percorreu a distância de 240 decâmetros com o automóvel.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#34 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

d) o assistente, após chegar com o carro à empresa, deve informar a uma pessoa responsável pelo veículo que serão necessários R$ 18,00 com abastecimento para que o tanque de combustível do veículo volte a ficar novamente cheio.

D o assistente, após chegar com o carro à empresa, deve informar a uma pessoa responsável pelo veículo que serão necessários R$ 18,00 com abastecimento para que o tanque de combustível do veículo volte a ficar novamente cheio.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#35 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

e) o assistente percorreu a distância de 24.000 hectômetros com o automóvel.

A o assistente percorreu a distância de 2.400 metros com o automóvel. ERRADO. A distância percorrida foi de 24km. Para converter km para m, devemos realizar 3 avanços para a direita. Logo: 24 km = 24 × 101 × 101 × 101 m = 24 × 103 m = 24.000 m Portanto, é ERRADO afirmar que o assistente percorreu 2.400m.

B após chegar com o carro na empresa, para que o tanque de combustível do veículo fique novamente cheio, o assistente deve abastecer esse veículo com 4 litros de combustível. ERRADO. Conforme já calculado, o assistente deve abastecer com 3 litros de combustível.

C o assistente percorreu a distância de 240 decâmetros com o automóvel. ERRADO. A distância percorrida foi de 24km. Para converter km para dam, devemos realizar 2 avanços para a direita. Logo: 24 km = 24 × 101 × 101 dam = 24 × 102 dam = 2.400 dam Portanto, é ERRADO afirmar que o assistente percorreu 240dam.

D o assistente, após chegar com o carro à empresa, deve informar a uma pessoa responsável pelo veículo que serão necessários R$ 18,00 com abastecimento para que o tanque de combustível do veículo volte a ficar novamente cheio. CERTO. Esse é o gabarito. Conforme já calculado, o valor necessário para abastecer o tanque de modo que ele volte a ficar completamente cheio é R$ 18,00.

E o assistente percorreu a distância de 24.000 hectômetros com o automóvel.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: D

A distância percorrida pelo assistente corresponde à diferença de quilometragem: 133.481 − 133.457 = 24 km Como o consumo do veículo é de 8 km/l, o total de litros de combustível utilizados foi: 24 km 8 km/l = 3 l Além disso, como o preço do litro de combustível é R$ 6,00, o valor necessário para abastecer o tanque de modo que ele volte a ficar completamente cheio é: 3 × R$ 6,00 = R$ 18,00 Com base nessas informações, vamos avaliar as alternativas. a) o assistente percorreu a distância de 2.400 metros com o automóvel. ERRADO. A distância percorrida foi de 24km. Para converter km para

m, devemos realizar 3 avanços para a direita. Logo: 24 km = 24 × 101 × 101 × 101 m = 24 × 103 m = 24.000 m Portanto, é ERRADO afirmar que o assistente percorreu 2.400m. b) após chegar com o carro na empresa, para que o tanque de combustível do veículo fique novamente cheio, o assistente deve abastecer esse veículo com 4 litros de combustível. ERRADO. Conforme já calculado, o assistente deve abastecer com 3 litros de combustível. c) o assistente percorreu a distância de 240 decâmetros com o automóvel. ERRADO. A distância percorrida foi de 24km. Para converter km para dam, devemos realizar 2 avanços para a direita. Logo: 24 km = 24 × 101 × 101 dam = 24 × 102 dam = 2.400 dam Portanto, é ERRADO afirmar que o assistente percorreu 240dam. d) o assistente, após chegar com o carro à empresa, deve informar a uma pessoa responsável pelo veículo que serão necessários R$ 18,00 com abastecimento para que o tanque de combustível do veículo volte a ficar novamente cheio. CERTO. Esse é o

#36 Matemática IBADE CBM-RJ 2022 Comentada

Uma fábrica produziu em um determinado dia 1200 litros de suco e, dividindo igualmente a produção, os engarrafou em embalagens de 250 ml e 500 ml. Quantas garrafas de 250 ml e quantas de 500 ml foram produzidas?

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#37 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

a) Foram produzidas 2500 garrafas de 250 ml e 5000 garrafas de 500 ml. b) Foram produzidas 1200 garrafas de 250 ml e 2400 garrafas de 500 ml. c) Foram produzidas 5000 garrafas de 250 ml e 2500 garrafas de 500 ml.

A Foram produzidas 2500 garrafas de 250 ml e 5000 garrafas de 500 ml. b) Foram produzidas 1200 garrafas de 250 ml e 2400 garrafas de 500 ml. c) Foram produzidas 5000 garrafas de 250 ml e 2500 garrafas de 500 ml.

B Foram produzidas 1200 garrafas de 250 ml e 2400 garrafas de 500 ml. c) Foram produzidas 5000 garrafas de 250 ml e 2500 garrafas de 500 ml.

C Foram produzidas 5000 garrafas de 250 ml e 2500 garrafas de 500 ml.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#38 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

d) Foram produzidas 600 garrafas de 250 ml e 600 garrafas de 500 ml. e) Foram produzidas 2400 garrafas de 250 ml e 1200 garrafas de 500 ml.

D Foram produzidas 600 garrafas de 250 ml e 600 garrafas de 500 ml.

E Foram produzidas 2400 garrafas de 250 ml e 1200 garrafas de 500 ml.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: E

Inicialmente, vamos obter o total de mililitros de suco. Para converter l para ml, devemos realizar três avanços para a direita. Logo: 1.200 l = 1.200 × 101 × 101 × 101 ml = 1.200 × 103 ml = 1.200.000 ml Metade do suco foi engarrafada em embalagens de 250ml, e a outra metade em embalagens de 500ml. Portanto, engarrafou-se 600.000 ml em cada tipo de embalagem. O número de embalagens de 250ml é: 600.000 ml 250 ml por embalagem = 2.400 embalagens O número de embalagens de 500ml é: 600.000 ml 500 ml por embalagem = 1.200 embalagens Logo, foram produzidas 2400 garrafas de 250 ml e 1200 garrafas de 500 ml.

#39 Matemática IBFC CBM-RJ 2022 Comentada

A distância, em linha reta, do escritório utilizado por um coordenador censitário até o local onde ele deve participar de um treinamento é de 3,4 quilômetros. Após o treinamento, ele vai almoçar num estabelecimento cuja distância, em linha reta, é de 900 metros do local do treinamento.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#40 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Desse modo, a soma entre essas duas distâncias é equivalente a: a) 430.000 decímetros b) 43 decâmetros c) 430 centímetros d) 3.490 metros e) 4.300.000 milímetros

A 430.000 decímetros

B 43 decâmetros

C 430 centímetros

D 3.490 metros

E 4.300.000 milímetros

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: E

Para somar as distâncias percorridas, devemos tê -las na mesma unidade de medida. Nesse caso, vamos realizar a soma em metros. Para converter km para m, devemos avançar 3 casas para a direita. Logo: 3,4 km = 3,4 × 101 × 101 × 101 m = 3,4 × 103 m = 3.400 m Portanto, a distância total percorrida, em metros, é: 3.400m + 900m = 4.300m Vamos avaliar a alternativa que corresponde a essa distância. a) 430.000 decímetros. ERRADO. Para converter m para dm, devemos realizar um avanço para a direita. Logo: 4.300 m = 4.300 × 101 dm = 43.000 dm b) 43 decâmetros. ERRADO. Para converter m para dam, devemos realizar um avanço para a esquerda. Logo: 4.300 m = 4.300 × 10−1dam = 430 dam c) 430 centímetros. ERRADO. Para converter m para cm, devemos realizar dois avanços para a direita. Logo: 4.300 m = 4.300 × 101 × 101 cm = 4.300 × 102 cm = 430.000 cm d) 3.490 metros. ERRADO. Conforme já calculado, a distância percorrida é de 4.300m. e) 4.300.000 milímetros. CERTO. Esse é o

#41 Matemática IBFC CBM-RJ 2022 Comentada

Ao realizar o censo numa região, o agente verificou que percorreu, em um dia, a distância de 4,8 quilômetros, e no dia seguinte, percorreu 1,2 quilômetros a menos que o dia anterior. Nessas condições, a soma entre as distâncias percorridas nesses dois dias por esse agente foi de:

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#42 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

a) 8.400 decímetros b) 84 decâmetros c) 6 centímetros d) 60 metros e) 840.000 centímetros

A 8.400 decímetros

B 84 decâmetros

C 6 centímetros

D 60 metros

E 840.000 centímetros

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: E

Note que a distância percorrida no dia seguinte é 4,8km − 1,2km = 3,6km. Logo, a distância percorrida nos dois dias é: 4,8km + 3,6km = 8,4km Note que as alternativas C e D não podem corresponder a 8,4km, pois uma multiplicação ou uma divisão de 8,4 por múltiplos de 10 não pode resultar em 6 nem em 60. Vamos verificar, dentre as alternativas A, B e E, aquela que representa a distância de 8,4km a) 8.400 decímetros. ERRADO. Para converter km para dm, devemos avançar 4 casas para a direita. Logo: 8,4 km = 8,4 × 101 × 101 × 101 × 101 dm = 8,4 × 104dm = 84.000 dm b) 84 decâmetros. ERRADO. Para converter km para dam, devemos avançar 2 casas para a direita. Logo: 8,4 km = 8,4 × 101 × 101 dam = 8,4 × 102dam = 840 dam e) 840.000 centímetros. CERTO. Esse é o

#43 Matemática VUNESP CBM-RJ 2022 Comentada

Considere as seguintes igualdades: 15m = ____ mm. 2,5 km = ____ dm.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#44 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

,2 cm2 = ____ m2. 0,01 m3 = ____ cm3. Assinale a alternativa que contém os valores que preenchem, correta e respectivamente, as lacunas.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#45 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

a) 1500... 2500... 0,002... 100 b) 15000... 25000 ... 0,002 ... 100 c) 1500 ... 2500 ... 0,00002 ... 10000 d) 15000 ... 25000 ... 0,00002 ... 10000 e) 15000... 25000... 0,002... 1

A 1500... 2500... 0,002... 100

B 15000... 25000 ... 0,002 ... 100

C 1500 ... 2500 ... 0,00002 ... 10000

D 15000 ... 25000 ... 0,00002 ... 10000

E 15000... 25000... 0,002... 1

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: D

Vamos realizar as quatro conversões de unidade e assinalar a resposta correta. 15m = 15.000 mm Para converter m para mm, devemos realizar três avanços para a direita. Logo: 15 m = 15 × 101 × 101 × 101 mm = 15 × 103 mm = 15.000 mm 2,5 km = 25.000 dm Para converter km para dm, devemos realizar quatro avanços para a direita. Logo: 2,5 km = 2,5 × 101 × 101 × 101 × 101 dm = 2,5 × 104 dm = 25.000 dm 0,2 cm2 = 0,00002 m2 Para converter cm2 para m2, devemos realizar dois avanços para a esquerda. Logo: 0,2 cm2 = 0,2 × 10−2 × 10−2 m2 = 0,2 × 10−4 m2 = 0,00002 m2 0,01 m3 = 10.000 cm3 Para converter m3 para cm3, devemos realizar dois avanços para a direita. Logo: 0,01 m3 = 0,01 × 103 × 103 cm3 = 10.000 cm3 Portanto, a alternativa que preenche corretamente as lacunas é a letra D: 15000 ... 25000 ... 0,00002 ... 10000

#46 Matemática VUNESP CBM-RJ 2022 Comentada

Considere a seguinte informação apresentada em uma reportagem na internet: “A falta de armazéns, o mau estado de conservação das rodovias e as operações portuárias geraram perdas de 2,9 milhões de toneladas de soja e milho em 2020 [...]. Se fossem colocados na lavoura, ocupariam uma área de 696 mil hectares, [...].” (https://economia.uol.com.br/reportagens-especiais/agronegocio-desperdicio-de-alimentos/#page3) Considerando-se que um hectare corresponde a 10 mil metros quadrados, é correto afirmar, com base na reportagem, que a perda de soja e milho, que ocuparia cada metro quadrado na lavoura, foi de, aproximadamente, a) 420 kg.

A 420 kg.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#47 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

b) 42 kg. c) 4,2 kg. d) 0,42 kg.

B 42 kg. c) 4,2 kg. d) 0,42 kg.

C 4,2 kg. d) 0,42 kg.

D 0,42 kg.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#48 Matemática hm2 CBM-RJ 2024 Comentada

e) 0,042 kg.

E 0,042 kg.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: D

Sabemos da teoria da aula que 1 hectare corresponde a 1 hectômetro quadrado (hm2). Para transformar 696.000 hectares em metros quadrados, poderíamos realizar a conversão de hm2 para m2. Apesar disso, como o próprio enunciado nos diz que um hectare corresponde a 10 mil metros quadrados , podemos simplesmente multiplicar os 696.000 hectares por 10.000. 696.000 × 10.000 = 6.960.000.000 m2 = 6,96 × 109 m2 Além disso, sabemos que 1 tonelada corresponde a 1.000 kg. Logo, a perda de soja, em quilos, é: 2,9 milhões × 1.000 kg = 2,9 × 106 × 103 kg = 2,9 × 109 kg Portanto, o total de quilos por metro quadrado é: 2,9 × 109 kg 6,96 × 109 m2 = 2,96,96 kg/m2 ≅ 0,42 kg/m2 Logo, são 0,42 kg por metro quadrado.

#49 Matemática VUNESP CBM-RJ 2022 Comentada

O edifício Chrysler, um dos mais emblemáticos de Nova York, foi inaugurado em 1930 e possui 77 andares. No início de 2019, este edifício foi vendido por US$ 150 milhões, acarretando perdas para seus proprietários. Em 2008, uma empresa de investimentos desembolsou US$ 800 milhões por 90% de seu capital.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#50 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

A venda acontece em um momento difícil para o mercado imobiliário em geral em Nova York, mas em particular em Manhattan. Hudson Yards, na costa oeste de Manhattan, em breve terá mais de 1,6 milhão de metros quadrados de novos escritórios e residências, o que aumentará ainda mais a pressão para baixo sobre os prédios mais antigos.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#51 Matemática https: CBM-RJ 2024 Comentada

Dado que 1 hectare é igual a 10 000 metros quadrados, assinale a alternativa que apresenta um local da cidade de São Paulo cuja área mais se aproxima da área destinada a novos escritórios e residências, em Hudson Yards, citada no texto.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#52 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

a) Sambódromo do Anhembi, com 0,74 hectare. b) Avenida Paulista, com 1,5 hectare. c) Parque da Independência, com 16,1 hectares.

A Sambódromo do Anhembi, com 0,74 hectare. b) Avenida Paulista, com 1,5 hectare. c) Parque da Independência, com 16,1 hectares.

B Avenida Paulista, com 1,5 hectare. c) Parque da Independência, com 16,1 hectares.

C Parque da Independência, com 16,1 hectares.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#53 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

d) Parque do Ibirapuera, com 158,4 hectares. e) Parque Ecológico do Tietê, com 1 400 hectares.

D Parque do Ibirapuera, com 158,4 hectares.

E Parque Ecológico do Tietê, com 1 400 hectares.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: D

Para resolver o problema, devemos transformar 1,6 milhão de m2 em hectares para, na sequência, assinalar a resposta cuja área mais se aproxima do valor obtido. Sabemos da teoria da aula que 1 hectare corresponde a 1 hectômetro quadrado (hm2). Para transformar 1,6 milhão de m2 em hectares, poderíamos realizar a conversão de m2 para hm2. Apesar disso, como o próprio enunciado nos diz que um hectare corresponde a 10.000 metros quadrados, podemos simplesmente dividir os 1,6 milhão de m2 por 10.000. 1,6 milhão 10.000 = 1,6 × 106104 = 1,6 × 102 = 160 hectares Logo, a área em questão mais se aproxima do Parque do Ibirapuera, com 158,4 hectares.

#54 Matemática FGV CBM-RJ 2022 Comentada

O soldado Golias mediu o comprimento de sua cama em palmos e encontrou 8 palmos e meio. Um palmo de Golias mede 26 cm. O comprimento da cama de Golias é aproximadamente a) 2 metros.

A 2 metros.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#55 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

b) 2 metros e 10 centímetros. c) 2 metros e 20 centímetros. d) 2 metros e 30 centímetros.

B 2 metros e 10 centímetros. c) 2 metros e 20 centímetros. d) 2 metros e 30 centímetros.

C 2 metros e 20 centímetros. d) 2 metros e 30 centímetros.

D 2 metros e 30 centímetros.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#56 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

e) 2 metros e 40 centímetros.

E 2 metros e 40 centímetros.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: C

O comprimento da cama em centímetros é dado pelo produto entre número de palmos e o comprimento de cada palmo: 8,5 × 26cm = 221cm Para converter cm para m, devemos realizar dois avanços para a esquerda. Em outras palavras, devemos dividir o valor em centímetros por 100. Logo, 221 centímetros correspondem a 2,21 metros. Note, ainda, que: 2,21m = 2m + 0,21m Para converter os 0,21 metros em centímetros, devemos realizar dois avanços para a direita. Logo: 0,21 m = 0,21 × 10 × 10 cm = 21 cm Portanto, o comprimento da cama de Golias é: 2m + 0,21m = 2m 21cm Trata-se de, aproximadamente, 2 metros e 20 centímetros.

#57 Matemática FGV CBM-RJ 2022 Comentada

No futebol, para a cobrança de uma falta, a barreira deve ficar a 10 jardas da bola segundo a regra oficial. Sabe -se que 1 jarda é equivalente a 3 pés, que 1 pé equivale a 12 polegadas e que uma polegada é equivalente a 2,54 cm.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#58 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Em metros, a distância da bola à barreira deve ser oficialmente igual a a) 9,00. b) 9,14.

A 9,00. b) 9,14.

B 9,14.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#59 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

c) 9,52. d) 9,78. e) 10,00.

C 9,52. d) 9,78. e) 10,00.

D 9,78. e) 10,00.

E 10,00.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#60 Matemática 3 pés CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: B

Sabemos que 1 jarda equivale a 3 pés. Portanto, em 10 jardas, temos: 10 jardas = 10 × (3 pés) = **30** pés Além disso, temos a informação de que 1 pé equivale a 12 polegadas . Portanto, as 10 jardas, que correspondem a 30 pés, equivalem a: 30 $pés$ = 30 × (12 polegadas) = **360** polegadas Por fim, temos que uma polegada é equivalente a 2,54 cm . Logo, as 10 jardas, que correspondem a 360 polegadas, equivalem a: 360 polegadas = 360 × (2,54 cm) = 914,4 cm Devemos converter o valor obtido para metros. Para converter cm para m, devemos realizar dois avanços para a esquerda. Em outras palavras, devemos dividir o valor em centímetros por 100. Logo, 914,4 centímetros correspondem a 9,144 metros. Portanto, as 10 jardas correspondem a, aproximadamente, 9,14 metros.

#61 Matemática IBADE CBM-RJ 2022 Comentada

Notação científica é uma maneira de escrever números muito grandes ou pequenos. Um número está escrito em notação científica quando temos um número entre 1 e 10 multiplicado por uma potência de 10. Por exemplo: o número 67.200.000 pode ser escrito na notação científica como 6,72.10 7 e o número 0,0023 pode ser escrito como 2,3.10 -3. Considere a seguinte equação:

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#62 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

, $000024 \times 9600000\ 0$, 00032×0, 0012 O resultado da equação acima em notação científica é:

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#63 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

a) 6.10-8 b) 3.108 c) 6.1010 d) 6.10-10 e) 6.108

A 6.10-8

B 3.108

C 6.1010

D 6.10-10

E 6.108

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: E

Vamos escrever os números em potências de 10 e, na sequência, realizar as contas. 0,000024 = 2,4 × 10−5 9600000 = 9,6 × 106 0,00032 = 3,2 × 10−4 0,0012 = 1,2 × 10−3 Logo, o resultado da expressão é: 0,000024 × 9600000 0,00032 × 0,0012 = 2,4 × 10−5 × 9,6 × 106 3,2 × 10−4 × 1,2 × 10−3 = 2,4 × 9,63,2 × 1,2 × 10−5 × 10610−4 × 10−3 Simplificando 2,4 com 1,2 e simplificando 9,6 com 3,2, temos: = 2 × 31 × 1 × 10−5 × 10610−4 × 10−3 = 6 × 10−5+6 10−4+(−3) = 6 × 101 10−7 = 6 × 101−(−7) = 6 × 108 Note que o número já está em notação científica, pois 6 está entre 1 e 10. O

#64 Matemática QUADRIX CBM-RJ 2021 Comentada

Pitágoras, um matemático excêntrico e apaixonado por esportes, resolveu construir uma piscina na forma de um paralelepípedo. Sabendo que a piscina tem 50 metros de comprimento, 25 metros de largura e 2 metros de profundidade, assinale a alternativa que apresenta sua capacidade máxima em litros.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#65 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

a) 2,5 b) 2,5·10 c) 2,5·103 d) 2,5·105 e) 2,5·106

A 2,5

B 2,5·10

C 2,5·103

D 2,5·105

E 2,5·106

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: E

A capacidade da piscina é dada pelo produto das três dimensões do paralelepípedo: 50m × 25m × 2m = 2500 m3 Sabemos que 1 dm3 = 1 litro . Logo, para obter a capacidade em litros, devemos transformar 2.500m3 em dm3. Para transformar m3 em dm3, devemos realizar um avanço para a direita. Logo: 2.500 m3 = 2.500 × 1000 dm3 = (2,5 × 103) × 103 dm3 = 2,5 × 103+3 dm3 = 2,5 × 106 dm3 Como 1 dm3 = 1 litro, a capacidade em litros é 2,5×106 .

#66 Matemática AOCP CBM-RJ 2021 Comentada

De acordo com o IBGE, o Estado do Pará deve chegar, em 2022, a uma população de 9 milhões de habitantes. Estima-se que uma pessoa consuma, em média, 100 litros de água por dia. Assim, considerando o dado populacional apresentado, o volume de água, em litros, necessário para abastecer toda a população do Pará no ano de 2022 seria igual a a) 3,285.1010.

A 3,285.1010.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#67 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

b) 3285.1010. c) 0,3285.1011. d) 32,85. 1012.

B 3285.1010. c) 0,3285.1011. d) 32,85. 1012.

C 0,3285.1011. d) 32,85. 1012.

D 32,85. 1012.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#68 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

e) 3,285. 1011.

E 3,285. 1011.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: E

Como o consumo diário de água por pessoa é de 100 litros, o total de litros consumidos no estado do Pará, por dia, é: 9.000.000 pessoas × 100 litros/pessoa = (9 × 106) × 102 = 9 × 106+2 = 9 × 108 litros O ano de 2022 apresenta 365 dias. Logo, o volume de água, em litros, necessário para abastecer toda a população do Pará no ano de 2022 é: 365 × (9 × 108) = 3285 × 108 = (3,285 × 103) × 108 = 3,285 × 103+8 = 3,285 × 1011 litros

#69 Matemática FGV CBM-RJ 2021 Comentada

Em nosso país, as áreas de terrenos são medidas com unidades diversas, como, por exemplo, o hectare que corresponde a 10.000 m 2; o alqueire paulista, a 24.000 m 2; e o alqueire do Norte, a 27.000 m2.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#70 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Um terreno de 17 alqueires do Norte excede um de 18 alqueires paulistas em: a) 1,8 hectare; b) 2,2 hectares; c) 2,5 hectares; d) 2,7 hectares; e) 3,1 hectares.

A 1,8 hectare; b) 2,2 hectares; c) 2,5 hectares; d) 2,7 hectares; e) 3,1 hectares.

B 2,2 hectares; c) 2,5 hectares; d) 2,7 hectares; e) 3,1 hectares.

C 2,5 hectares; d) 2,7 hectares; e) 3,1 hectares.

D 2,7 hectares; e) 3,1 hectares.

E 3,1 hectares.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#71 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: D

Um terreno de 17 alqueires do Norte apresenta a seguinte área: 17 × 27.000 m2 = 459.000 m2 Por outro lado, um terreno de 18 alqueires paulistas apresenta a seguinte área: 18 × 24.000 m2 = 432.000 m2 Logo, um terreno de 17 alqueires do Norte excede um de 18 alqueires paulistas em: 459.000 m2 – 432.000 m2 = 27.000 m2 Como 1 hectare corresponde a 10.000 m2, temos que a diferença dos terrenos, em hectares, é: 27.000 m2 10.000 m2 por hectare = 2,7 hectares

#72 Matemática IBAM CBM-RJ 2020 Comentada

Um piscicultor acaba de disponibilizar para venda sua produção de Tilápias que totaliza 8,34 toneladas. Sabendo que o peso médio de cada peixe para o abate é de 600 gramas, quantas unidades deste tipo de peixe, aproximadamente, serão disponibilizas para comercialização por este produtor?

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#73 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

a) 1,38 × 103 b) 1,39 × 104 c) 1,38 × 105 d) 1,39 × 106

A 1,38 × 103

B 1,39 × 104

C 1,38 × 105

D 1,39 × 106

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: B

Sabemos que 1 ton. = 1000kg. Portanto, a produção de Tilápias, em kg, corresponde a: 8,34 × 1000 kg = 8,34 × 103kg Para converter kg para g, devemos realizar três avanços para a direita. Logo: 8,34 × 103kg = (8,34 × 103) × 101 × 101 × 101g = 8,34 × 103+1+1+1 g = 8,34 × 106g Portanto, a produção de Tilápias, em gramas, corresponde a 8,34×106 g. Como o peso médio de cada peixe é de 600g, o número de unidades que serão disponibilizadas é: 8,34 × 106g 600 g por unidade = 8,34 × 106 6 × 102 = 8,346 × 106102 = 8,346 × 106102 = 1,39 × 106−2 = 1,39 × 104 unidades

CAPÍTULO 04

Questões Comentadas - Unidades de Tempo - Multibancas

#1 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

QUESTÕES COMENTADAS – MULTIBANCAS Unidades de Tempo

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#2 Matemática CESGRANRIO CBM-RJ 2024 Comentada

Uma bomba com vazão de 2 litros de água por segundo consegue encher uma determinada piscina, inicialmente vazia, em 4h10min. Quantas toneladas mede a massa de água contida nessa piscina, quando cheia?

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#3 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

a) 2,5 b) 3,0 c) 15,0 d) 25,0 e) 30,0

A 2,5

B 3,0

C 15,0

D 25,0

E 30,0

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: E

Inicialmente, vamos calcular o tempo, em segundos, em que a bomba enche a piscina. Sabemos que 1h = 60 min. Logo, o tempo de 4h10min escrito em minutos é: 4 × 60 + 10 = 240 + 10 = 250 min Além disso, 1min = 60 segundos. Portanto, o tempo de 250min em segundos é: 250 × 60 = 15.000 s Sabemos que a bomba tem a vazão de 2 litros de água por segundo . Como são necessários 15.000 segundos para encher a piscina, o volume da piscina, em litros, é: 2 × 15.000 = 30.000 litros Para água , temos a seguinte relação entre volume e massa: 1 litro = 1kg . Portanto, a massa de água contida na piscina é 30.000 kg. Sabemos que 1 tonelada = 1.000kg. Logo, para convertermos a massa de kg para tonelada, devemos dividir o valor por 1.000. Consequentemente, a massa de água contida na piscina, em toneladas, é: 30.000 1.000 = 30 toneladas

#4 Matemática FGV CBM-RJ 2024 Comentada

Uma m áquina leva 2 minutos e 15 segundos (2min15s) para imprimir e encadernar certo livro. Para imprimir e encadernar 24 exemplares desse livro, trabalhando continuamente, a máquina levará a) 50min.

A 50min.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#5 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

b) 51min45s. c) 52min30s. d) 53min15s.

B 51min45s. c) 52min30s. d) 53min15s.

C 52min30s. d) 53min15s.

D 53min15s.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#6 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

e) 54min.

E 54min.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: E

O tempo para imprimir e encadernar um livro é 2min15s. Como 1min = 60s, o tempo para imprimir e encadernar um livro, em segundos, é: 2 × 60 + 15 = 120 + 15 = **135s** Para imprimir e encadernar 24 exemplares, o tempo total, em segundos, será de: 24 × 135 = **3240s** Novamente, sabemos que 60s = 1min. Ao dividir 3240s por 60, obtemos quociente 54 e resto 0. Portanto, o tempo total para imprimir e encadernar 24 exemplares corresponde a 54min.

#7 Matemática CESGRANRIO CBM-RJ 2024 Comentada

Em um domingo decisivo de um campeonato de futebol, um canal de TV destinará um período da sua grade de programação à cobertura de três partidas, que ocorrerão em horários diferentes. As três coberturas terão a mesma duração, ocorrerão uma após a outra e totalizarão 7 horas e 5 minutos. Dessa forma, cada uma das três coberturas deverá durar P horas, Q minutos e R segundos, em que P, Q e R são números naturais, com Q < 60 e R < 60. Sendo assim, o valor de P + Q + R é igual a a) 63 b) 65 c) 68 d) 72 e) 74

A 63

B 65

C 68

D 72

E 74

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Inicialmente, vamos obter o tempo total das três coberturas em segundos. Sabemos que 1h = 60 min. Logo, o tempo de 7h05min escrito em minutos é: 7 × 60 + 5 = 420 + 5 = 425 min Além disso, 1min = 60 segundos. Portanto, o tempo de 425min em segundos é: 425 × 60 = 25.500s Como o tempo total das três coberturas é de 25.500 segundos, o tempo de cada cobertura, em segundos, é: 25.500 3 = 8.500s Agora que sabemos o tempo de cada cobertura em segundos, vamos transformar esse tempo em horas, minutos e segundos: • Sabemos que 1min = 60 segundos. Ao dividir 8.500s por 60, obtemos quociente 141 e resto 40. Logo: 8.500s = 141min 40s • Sabemos que 1h = 60 min. Ao dividir 141min por 60, obtemos quociente 2 e resto 21. Logo: 141min = 2h 21min Portanto, o tempo de cada cobertura é: 8.500s = 141min␣ 2h 21min 40s = 2h 21min 40s Consequentemente, P = 2, Q = 21 e R = 40. Logo: $P + Q + R = 2 + 21 + 40 = 63$

#8 Matemática FGV CBM-RJ 2024 Comentada

Cecília fez, em sua academia, um treinamento de 25 minutos por dia de gin ástica aeróbica, todos os 30 dias do mês de abril. O tempo total que Cecília se dedicou a esse treinamento foi de a) 11 horas e 50 minutos.

A 11 horas e 50 minutos.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#9 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

b) 12 horas e 15 minutos. c) 12 horas e 30 minutos. d) 12 horas e 45 minutos.

B 12 horas e 15 minutos. c) 12 horas e 30 minutos. d) 12 horas e 45 minutos.

C 12 horas e 30 minutos. d) 12 horas e 45 minutos.

D 12 horas e 45 minutos.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#10 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

e) 12 horas e 50 minutos.

E 12 horas e 50 minutos.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: C

Cecília realizou um treinamento de 25min em cada um dos 30 dias do mês de abril. Logo, o tempo total dedicado a esse treinamento, em minutos, é: 25 × 30 = 750min Sabemos que 1h = 60min. Ao dividir 750min por 60, obtemos quociente 12 e resto 30. Portanto, o tempo total dedicado ao treinamento corresponde a 12 horas e 30 minutos.

#11 Matemática CESPE CBM-RJ 2024 Comentada

Uma equipe de bombeiros realiza determinado procedimento em 50 minutos. Se um treinamento for realizado para que esse tempo seja diminuído em 0,2 hora, então o tempo máximo que se deseja obter na realização desse procedimento após o treinamento será de a) 12 minutos.

A 12 minutos.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#12 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

b) 30 minutos. c) 38 minutos. d) 40 minutos.

B 30 minutos. c) 38 minutos. d) 40 minutos.

C 38 minutos. d) 40 minutos.

D 40 minutos.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#13 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

e) 48 minutos.

E 48 minutos.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: C

Após um treinamento, deseja -se que o tempo do procedimento seja reduzido em 0,2h. Como 1h = 60min, a redução desejada é: 0,2 × 60min = **12 min** Como o procedimento era realizado em 50min, o tempo que se deseja obter para a realização do procedimento é: 50min − 12min = 38min

#14 Matemática FGV CBM-RJ 2024 Comentada

Certa série de televisão tem 3 temporadas. Cada temporada contém 6 episódios e cada episódio dura exatamente 42 minutos. O tempo total de duração dessa série é de:

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#15 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

a) 12 horas e 10 minutos; b) 12 horas e 36 minutos; c) 12 horas e 42 minutos; d) 13 horas e 18 minutos; e) 13 horas e 32 minutos.

A 12 horas e 10 minutos; b) 12 horas e 36 minutos; c) 12 horas e 42 minutos; d) 13 horas e 18 minutos; e) 13 horas e 32 minutos.

B 12 horas e 36 minutos; c) 12 horas e 42 minutos; d) 13 horas e 18 minutos; e) 13 horas e 32 minutos.

C 12 horas e 42 minutos; d) 13 horas e 18 minutos; e) 13 horas e 32 minutos.

D 13 horas e 18 minutos; e) 13 horas e 32 minutos.

E 13 horas e 32 minutos.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#16 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: B

Inicialmente, vamos calcular o número total de episódios da série . Como temos 3 temporadas e cada temporada tem 6 episódios, o número total de episódios é: 3 × 6 = 18 episódios Agora vamos calcular o tempo total de duração da série . Para isso, basta multiplicar o número de episódios pelo tempo de duração de cada um, que é 42 minutos. Assim, temos: 18 × 42 min = 756 min Por fim, vamos converter o tempo total de duração de minutos para horas e minutos. Sabemos que 1h = 60min. Ao dividir 756 por 60, obtemos quociente 12 e resto 36. Logo, o tempo total de duração é de 12 horas e 36 minutos.

#17 Matemática IDECAN CBM-RJ 2023 Comentada

Huguinho, Zezinho e Luisinho haviam combinado de se encontrar em frente à prefeitura da cidade às 16 horas para andar de bicicleta no parque. Zezinho, que chegou 10 minutos antes do horário marcado, teve que esperar por 25 minutos até a chegada de Huguinho.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#18 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Huguinho, por sua vez, chegou 5 minutos depois de Luisinho. Sendo assim, pode-se concluir que: a) Luisinho chegou às 16h10min. b) Huguinho chegou às 16h20min.

A Luisinho chegou às 16h10min. b) Huguinho chegou às 16h20min.

B Huguinho chegou às 16h20min.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#19 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

c) Luisinho chegou às 16h20min. d) Huguinho chegou às 16h25min.

C Luisinho chegou às 16h20min.

D Huguinho chegou às 16h25min.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Zezinho chegou 10 minutos antes do hor ário marcado (16h). Logo, para obter o horário de chegada de Zezinho, devemos subtrair 10min de 16h. 16h − 10min Para realizar a subtração, como 1h = 60min, podemos escrever 16h como 15h60min. Ficamos com: = 15h 60min − 10min = 15h (60 − 10)min = 15h 50min Zezinho teve que esperar por 25 minutos at é a chegada de Huguinho. Isso significa que Huguinho chegou às: 15h 50min + 25min = 15h (50 + 25)min = 15h 75min Como 60min = 1h, 75min correspondem a 1h15min. Logo, Huguinho chegou às: 15h + 1h 15min = (15 + 1)h 15min = 16h 15min Huguinho chegou 5 minutos depois de Luisinho. Então, se Huguinho chegou às 16h15min, Luisinho deve ter chegado às: 16h 15min − 5min = 16h (15 − 5)min = 16h 10min Logo, pode-se concluir que Luisinho chegou às 16h10min.

#20 Matemática VUNESP CBM-RJ 2023 Comentada

Lara e Sandra utilizam o metrô diariamente. Ontem, elas tomaram o trem na estação A, juntas, às 8 horas e 12 minutos. Após alguns minutos, Lara desceu na estação B. Sandra continuou e, após mais alguns minutos, ela desceu na estação C, às 8 horas e 33 minutos. Se o trajeto de Sandra demorou 6 minutos a mais que o de Lara, então Lara desceu na estação B às 8 horas e a) 18 minutos.

A 18 minutos.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#21 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

b) 24 minutos. c) 27 minutos. d) 28 minutos.

B 24 minutos. c) 27 minutos. d) 28 minutos.

C 27 minutos. d) 28 minutos.

D 28 minutos.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#22 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

e) 29 minutos.

E 29 minutos.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: C

Segundo o enunciado: • Inicialmente, Lara e Sandra tomaram o trem na estação A às 8h12min; • Na sequência, Lara desceu na estação B; e • Por fim, Sandra desceu na estação C às 8h33min. O tempo total transcorrido entre o primeiro e o último acontecimento é: 8h33min − 8h12min = (8 − 8)h (33 − 12)min = 0h 21min = 21min O trajeto de Sandra da estação A até a estação C, que durou 21 minutos, demorou 6 minutos a mais do que o trajeto de Lara entre a estação A e a estação B. Logo, o trajeto de Lara demorou: 21min − 6min = 15min Portanto, Lara desceu na estação B no seguinte horário: 8h12min + 15min = 8h (12 + 15)min = 8h 27min Logo, Lara desceu na estação B às 8 horas e 27 minutos.

#23 Matemática Instituto AOCP CBM-RJ 2023 Comentada

Prestando colaboração efetiva aos Médicos Legistas no decurso dos trabalhos de necropsia, um Auxiliar de Necropsia se descuidou e deixou um frasco, inicialmente contendo 360ml, de certo reagente aberto. Por se tratar de um material volátil, com taxa de evaporação de 1,8 ml por minuto, estima-se que o conteúdo do frasco terá evaporado completamente em a) 20 horas e 00 minutos.

A 20 horas e 00 minutos.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#24 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

b) 4 horas e 12 minutos. c) 3 horas e 33 minutos. d) 3 horas e 20 minutos.

B 4 horas e 12 minutos. c) 3 horas e 33 minutos. d) 3 horas e 20 minutos.

C 3 horas e 33 minutos. d) 3 horas e 20 minutos.

D 3 horas e 20 minutos.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#25 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

e) 2 horas e 00 minutos.

E 2 horas e 00 minutos.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: D

Para resolver essa quest ão, precisamos calcular quanto tempo levar á para que os 360 ml do reagente evaporem completamente, considerando a taxa de evaporação de 1,8 ml por minuto. Para isso, dividimos a quantidade total do reagente (360 ml) pela taxa de evapora ção (1,8 ml/min) para encontrar o tempo total de evaporação em minutos: 360 ml 1,8 ml/min = 200 min Sabemos que 1h = 60min . Ao dividir 200 por 60, encontramos quociente 3 e resto 20 . Portanto, o conteúdo do frasco terá evaporado completamente em 3 horas e 20 minutos.

#26 Matemática VUNESP CBM-RJ 2023 Comentada

Um jogo de vôlei começou às 19 horas. Esse jogo teve três sets, sendo que a duração de cada um foi de 20 minutos, 35 minutos e 25 minutos. Sabendo -se que entre um set e outro houve intervalo de 10 minutos, esse jogo terminou a) antes das 20 horas.

A antes das 20 horas.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#27 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

b) entre 20 horas e 20h 30min. c) entre 20h 30min e 21 horas. d) depois das 21 horas.

B entre 20 horas e 20h 30min. c) entre 20h 30min e 21 horas. d) depois das 21 horas.

C entre 20h 30min e 21 horas. d) depois das 21 horas.

D depois das 21 horas.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#28 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Questão sobre os tópicos de Matemática abordados nesta aula aplicada em concurso público.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: C

O tempo transcorrido a partir do início do jogo corresponde a: • Um set de 20 minutos; • Um intervalo de 10 minutos; • Um set de 35 minutos; • Um intervalo de 10 minutos; e • Um set de 25 minutos. Portanto, o tempo total transcorrido corresponde a: 20min + 10min + 35min + 10min + 25min = 100min Sabemos que 60min = 1h . Ao dividir 100min por 60, obtemos quociente 1 e resto 40 . Logo, o tempo transcorrido corresponde a 1h40min. Para o obter o horário de término do jogo, devemos somar 1h40min ao início. 19h + 1h 40min = (19 + 1)h 40min = 20h 40min Portanto, o jogo terminou entre 20h 30min e 21 horas.

#29 Matemática VUNESP CBM-RJ 2023 Comentada

O treinamento de dois atletas consiste em dar voltas completas em uma pista. O atleta A percorre uma volta sempre em 50 segundos e o atleta B percorre uma volta sempre em 40 segundos. Em um certo dia, ambos iniciam o treinamento ao mesmo tempo e no mesmo sentido.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#30 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Após 20 minutos de treinamento, o número de voltas completas dadas a mais pelo atleta B, em relação ao atleta A, é igual a a) 5.

A 5.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#31 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

b) 6. c) 7. d) 8.

B 6. c) 7. d) 8.

C 7. d) 8.

D 8.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#32 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

e) 9.

E 9.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: B

Note que o tempo das voltas dadas pelos atletas está em segundos, enquanto o tempo do treinamento está em minutos. Sabemos que 1min = 60 segundos. Logo, o tempo total de treinamento em segundos é: 20 × 60 = 1.200 s Como o atleta A percorre uma volta sempre em 50 segundos, o total de voltas dadas pelo atleta A é: 1.200 s 50 s por volta = 24 voltas Como o atleta B percorre uma volta sempre em 40 segundos, o total de voltas dadas pelo atleta B é: 1.200 s 40 s por volta = 30 voltas Logo, o número de voltas completas dadas a mais pelo atleta B, em relação ao atleta A, é igual a: 30 − 24 = 6 voltas

#33 Matemática VUNESP CBM-RJ 2023 Comentada

O diretor de um filme quer dividir uma filmagem de 4 horas e 50 minutos em 6 partes de tempo iguais. Cada uma dessas partes deverá ser de a) 44 minutos e 58 segundos.

A 44 minutos e 58 segundos.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#34 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

b) 44 minutos e 36 segundos. c) 45 minutos e 50 segundos. d) 48 minutos e 12 segundos.

B 44 minutos e 36 segundos. c) 45 minutos e 50 segundos. d) 48 minutos e 12 segundos.

C 45 minutos e 50 segundos. d) 48 minutos e 12 segundos.

D 48 minutos e 12 segundos.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#35 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

e) 48 minutos e 20 segundos.

E 48 minutos e 20 segundos.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: E

Sabemos que 1h = 60 minutos. Logo, o tempo de filmagem, em minutos, é: 4 × 60 + 50 = 240 + 50 = 290 min O tempo de 290min deve ser dividido em 6 partes de tempo iguais. Ao dividir 290 por 6, obtemos quociente 48 e resto 2 . Logo, cada parte deverá ter 48 minutos e, além disso, restam 2 minutos para dividir entre as seis partes. Como 1min = 60 segundos , restam 2 ×60 = 120 segundos para dividir entre as seis partes. Ao dividir 120 por 6, obtemos quociente 20 e resto zero. Portanto, além dos 48 minutos, cada parte apresenta mais 20 segundos. Portanto, cada uma das partes deverá ser de 48 minutos e 20 segundos.

#36 Matemática VUNESP CBM-RJ 2023 Comentada

Uma pessoa saiu de casa às 8 horas e demorou 1 hora e 10 minutos até chegar na empresa, onde esperou mais 20 minutos até fazer a entrevista para uma vaga de emprego. Após o final da entrevista, que durou 35 minutos, essa pessoa levou mais 1 hora e 25 minutos para chegar em casa. Essa pessoa chegou em casa às a) 10 horas e 45 minutos.

A 10 horas e 45 minutos.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#37 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

b) 10 horas e 55 minutos. c) 11 horas e 10 minutos. d) 11 horas e 20 minutos.

B 10 horas e 55 minutos. c) 11 horas e 10 minutos. d) 11 horas e 20 minutos.

C 11 horas e 10 minutos. d) 11 horas e 20 minutos.

D 11 horas e 20 minutos.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#38 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

e) 11 horas e 30 minutos.

E 11 horas e 30 minutos.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: E

Para obter o horário em que a pessoa chegou em casa, devemos somar ao horário inicial (8h) os tempos transcorridos: 8h + 1h 10min + 20min + 35min + 1h25min = (8 + 1 + 1)h (10 + 20 + 35 + 25)min = 10h 90min Sabemos que 1h = 60min . Ao dividir 90 por 60, obtemos quociente 1 e resto 30 . Logo, 90min correspondem a 1h30min. Consequentemente, 10h90min corresponde a: 10h + 1h 30min = 11h 30min

#39 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Texto para as próximas questões Duas amigas, Mônica e Larissa, estão se preparando para prestar um concurso público. Com muita disciplina nos estudos, cada amiga resolve exatamente 100 questões diariamente. Mônica demora 1,53 minuto e Larissa demora 5 minuto para resolver uma questão.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#40 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Com base nesse caso hipotético, julgue os itens.

C CERTO (Item matematicamente verdadeiro).

E ERRADO (Item matematicamente incorreto).

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: E

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#41 Matemática QUADRIX CBM-RJ 2022 Comentada

Larissa demora 72 segundos e Mônica demora 91,6 segundos para resolver uma questão.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#42 Matemática QUADRIX CBM-RJ 2022 Comentada

Em 3.672 segundos, as amigas resolvem, juntas, noventa e uma questões.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#43 Matemática QUADRIX CBM-RJ 2022 Comentada

Se Mônica começar a estudar às 20 horas e 42 minutos, ela terminará de resolver suas questões diárias às 23 horas e 15 minutos.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Questão 14 Temos os tempos de Larissa e de Mônica em minutos. Para obter os tempos em segundos , devemos multiplicar os valores por 60, pois 1min = 60s. • Tempo de Larissa: 5 × 60 = 6 × 5 = 6 × 12 = 72 segundos. • Tempo de Mônica: 1,53 × 60 = 91,8 segundos. Note que Mônica demora 91,8 segundos, e não 91,6 segundos. O

#44 Matemática Instituto Consulplan CBM-RJ 2022 Comentada

A vacinação contra a Covid -19 no Centro Esportivo de uma determinada cidade teria início à 11h15min. Um dia antes, os principais meios de comunicação da cidade começaram a informar que o horário de vacinação seria antecipado em 3h40min. Podemos afirmar que o novo horário de vacinação contra a Covid-19 será a partir de:

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#45 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

a) 7h30min b) 7h35min c) 7h40min d) 7h45min

A 7h30min

B 7h35min

C 7h40min

D 7h45min

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: B

Para obter o novo horário de vacinação, devemos subtrair 3h40min do horário original. 11h 15min – 3h40min Como 1h = 60min, vamos transformar 11h15min em 10h75min para realizar a subtração: 10h75min – 3h40min = (10 – 3)h (75 – 40)min = 7h 35min Logo, o novo horário de vacinação será a partir de 7h35min.

#46 Matemática FCC CBM-RJ 2022 Comentada

Foi realizado na unidade do Corpo de Bombeiro Militar de determinado Estado um curso de Prevenção e Combate a Incêndios Florestais com carga horária de 352 horas, distribuídas igualmente em 3 semanas. Considerando que o curso tenha sido realizado em imersão total dos alunos durante as três semanas, o total (horas, minutos e segundos) do curso, por dia, foi, aproximadamente, a) 16 horas, 45 minutos e 42 segundos.

A 16 horas, 45 minutos e 42 segundos.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#47 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

b) 16 horas, 36 minutos e 45 segundos. c) 16 horas, 16 minutos e 21 segundos. d) 16 horas, 01 minuto e 16 segundos.

B 16 horas, 36 minutos e 45 segundos. c) 16 horas, 16 minutos e 21 segundos. d) 16 horas, 01 minuto e 16 segundos.

C 16 horas, 16 minutos e 21 segundos. d) 16 horas, 01 minuto e 16 segundos.

D 16 horas, 01 minuto e 16 segundos.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#48 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

e) 15 horas, 56 minutos e 19 segundos.

E 15 horas, 56 minutos e 19 segundos.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Sabemos que em uma semana temos 7 dias. Portanto, em três semanas, temos 3×7 = 21 dias. Note que as 352 horas de curso devem ser distribuídas igualmente entre os 21 dias. Ao dividir 352 por 21, obtemos quociente 16 e resto 16. Portanto, temos: • 16 horas de curso por dia; e • 16 horas restantes para serem divididas entre os 21 dias. Em 16 horas , temos 16 ×60 = 960 minutos . Ao dividir 960 por 21, obtemos quociente 45 e resto 15 . Portanto, temos: • 16 horas e 45 minutos de curso por dia; e • 15 minutos restantes para serem divididas entre os 21 dias. Note que, com o resultado obtido até agora, o

#49 Matemática Instituto Consulplan CBM-RJ 2022 Comentada

Gabriela terminou seus exercícios físicos e saiu da academia às 9h32min. De acordo com o educador físico, ela deverá consumir uma cápsula de suplemento 135 minutos após o término de suas atividades físicas. Em que horário Gabriela deverá consumir a cápsula de cafeína?

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#50 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

a) 10h47min b) 11h05min c) 11h47min d) 11h57min

A 10h47min

B 11h05min

C 11h47min

D 11h57min

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: C

Para obter o horário em que Gabriela deverá consumir a cápsula de cafeína , devemos somar 135min ao horário de saída da academia. 9h32min + 135min = 9h (32 + 135)min = 9h 167min Sabemos que 1h = 60min . Ao dividir 167 por 60, obtemos quociente 2 e resto 47 . Logo, 167min corresponde a 2h37min. Portanto: 9h 167min = 9h + 2h47min = (9 + 2)h 47min = 11h 47min

#51 Matemática QUADRIX CBM-RJ 2022 Comentada

Se agora é meia-noite, daqui a 2.022 minutos serão a) 9 h 42 min. b) 11 h 32 min.

A 9 h 42 min. b) 11 h 32 min.

B 11 h 32 min.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#52 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

c) 17 h 52 min. d) 20 h 22 min.

C 17 h 52 min.

D 20 h 22 min.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Sabemos que 1h = 60min . Ao dividir 2.022 por 60, obtemos quociente 33 e resto 42 . Logo, 2.022min corresponde a 33h42min. Além disso, sabemos que 1 dia = 24h. Logo, em 33h, temos 1 dia e 33−24 = 9 horas. Portanto, os 2.022 minutos, que equivalem a 33h42min, correspondem a 1 dia, 9 horas e 42 minutos. Consequentemente, se agora é meia-noite, daqui a 2.022 minutos serão 9h 42min.

CAPÍTULO 05

Lista de Questões - Unidades de comprimento, massa, capacidade, área e volume - Multibancas

#1 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

LISTA DE QUESTÕES – MULTIBANCAS Unidades de comprimento, massa, capacidade, área e volume

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#2 Matemática FGV CBM-RJ 2024 Comentada

Uma caixa tem dimens ões internas de 8 cm x 8 cm x 15 cm. A capacidade dessa caixa em litros é a) 960.

A 960.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#3 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

b) 96. c) 9,6. d) 0,96.

B 96. c) 9,6. d) 0,96.

C 9,6. d) 0,96.

D 0,96.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#4 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

e) 0,096.

E 0,096.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#5 Matemática VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

A capacidade da caçamba de um caminhão é de 50 m 3. Sueli precisa contratar caminhões desse tipo para a retirada de 0,02 hm 3 de uma terraplanagem. Sabendo -se que 1 hm corresponde 100 m, o número mínimo de viagens de caminhões que ela deve contratar para realizar seu serviço é igual a a) 4.

A 4.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#6 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

b) 25. c) 40. d) 250.

B 25. c) 40. d) 250.

C 40. d) 250.

D 250.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#7 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

e) 400.

E 400.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#8 Matemática ACCESS CBM-RJ 2024 Comentada

Um caminhão que transporta alimentos para ajuda humanitária consegue levar até 1 tonelada de carga. Sabendo -se que os sacos de arroz armazenados têm a capacidade de 80kg e 50kg, qual o número mínimo de sacos de arroz que devem ser reunidos no caminhão para que se obtenha exatamente a carga máxima permitida para o veículo?

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#9 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

a) 10 b) 12 c) 14 d) 20

A 10 b) 12 c) 14 d) 20

B 12 c) 14 d) 20

C 14 d) 20

D 20

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#10 Matemática FGV CBM-RJ 2024 Comentada

O prefixo peta aplicado a qualquer unidade significa 2 50 vezes essa unidade. Sabe-se que o Google processa cerca de 24 petabytes de informação por dia. Utilizando a aproxima ção 2 10 ≅ 103, o n úmero de bytes de informação que o Google processa por dia possui a) 15 algarismos.

A 15 algarismos.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#11 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

b) 16 algarismos. c) 17 algarismos. d) 18 algarismos.

B 16 algarismos. c) 17 algarismos. d) 18 algarismos.

C 17 algarismos. d) 18 algarismos.

D 18 algarismos.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#12 Matemática VUNESP CBM-RJ 2023 Comentada

e) 19 algarismos. (VUNESP/Pref. Jaguariúna/2023) O médico de Adriano recomendou que ele usasse uma garrafa para controlar a quantidade de água que ele toma por dia. Adriano escolheu uma garrafa com capacidade total de 750 mL. Em um dia, ele tomou três garrafas dessa completamente cheias de água. É correto afirmar que, nesse dia, Adriano bebeu a) menos de 1,5 litro de água.

A menos de 1,5 litro de água.

E 19 algarismos. (VUNESP/Pref. Jaguariúna/2023) O médico de Adriano recomendou que ele usasse uma garrafa para controlar a quantidade de água que ele toma por dia. Adriano escolheu uma garrafa com capacidade total de 750 mL. Em um dia, ele tomou três garrafas dessa completamente cheias de água. É correto afirmar que, nesse dia, Adriano bebeu a) menos de 1,5 litro de água.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#13 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

b) entre 1,5 litro e 2,0 litros de água. c) entre 2,0 litros e 2,5 litros de água. d) mais de 2,5 litros de água.

B entre 1,5 litro e 2,0 litros de água. c) entre 2,0 litros e 2,5 litros de água. d) mais de 2,5 litros de água.

C entre 2,0 litros e 2,5 litros de água. d) mais de 2,5 litros de água.

D mais de 2,5 litros de água.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#14 Matemática VUNESP CBM-RJ 2023 Comentada

Um rolo de fio tem 15 metros. Desse fio foram cortados 3 pedaços de 2,5 metros cada um e 4 pedaços de 80 cm cada um. O comprimento de fio que restou no rolo foi a) 4,3 metros.

A 4,3 metros.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#15 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

b) 4,7 metros. c) 5,0 metros. d) 5,3 metros.

B 4,7 metros. c) 5,0 metros. d) 5,3 metros.

C 5,0 metros. d) 5,3 metros.

D 5,3 metros.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#16 Matemática VUNESP CBM-RJ 2023 Comentada

e) 5,7 metros. (VUNESP/Pref. Piracicaba/2023) O bicho -preguiça é considerado o animal mais lento do mundo. Desloca-se tão lentamente que, para percorrer apenas 1 metro, o tempo gasto por esse animal é de, aproximadamente, 3 minutos. Desse modo, hipoteticamente supondo -se possível não haver paradas e considerando- se constante o movimento, o tempo que o bicho -preguiça demorará para deslocar -se por uma distância de 1 quilômetro equivale a a) 1 dia e 10 horas.

A 1 dia e 10 horas.

E 5,7 metros. (VUNESP/Pref. Piracicaba/2023) O bicho -preguiça é considerado o animal mais lento do mundo. Desloca-se tão lentamente que, para percorrer apenas 1 metro, o tempo gasto por esse animal é de, aproximadamente, 3 minutos. Desse modo, hipoteticamente supondo -se possível não haver paradas e considerando- se constante o movimento, o tempo que o bicho -preguiça demorará para deslocar -se por uma distância de 1 quilômetro equivale a a) 1 dia e 10 horas.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#17 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

b) 1 dia e 16 horas. c) 2 dias e 2 horas. d) 2 dias e 4 horas.

B 1 dia e 16 horas. c) 2 dias e 2 horas. d) 2 dias e 4 horas.

C 2 dias e 2 horas. d) 2 dias e 4 horas.

D 2 dias e 4 horas.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#18 Matemática FUNDATEC CBM-RJ 2022 Comentada

Um metro equivale a 100 centímetros, assim como o hectômetro equivale a 100 metros. Quantos decímetros equivalem a 7 decâmetros?

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#19 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

a) 0,7. b) 7. c) 70.

A 0,7. b) 7. c) 70.

B 7. c) 70.

C 70.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#20 Matemática AOCP CBM-RJ 2022 Comentada

d) 700. e) 7.000. (AOCP/IPE Prev/ 2022) Em uma empresa estatal, constatou -se que, no último ano, foi consumido o equivalente a 1.200 xícaras de café, sendo que cada uma dessas xícaras é equivalente a 100 mL de café.

D 700. e) 7.000. (AOCP/IPE Prev/ 2022) Em uma empresa estatal, constatou -se que, no último ano, foi consumido o equivalente a 1.200 xícaras de café, sendo que cada uma dessas xícaras é equivalente a 100 mL de café.

E 7.000. (AOCP/IPE Prev/ 2022) Em uma empresa estatal, constatou -se que, no último ano, foi consumido o equivalente a 1.200 xícaras de café, sendo que cada uma dessas xícaras é equivalente a 100 mL de café.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#21 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Dessa forma, o número que representa a quantidade de café consumida nessa empresa no último ano, em litros, é a) 150.

A 150.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#22 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

b) 100. c) 135. d) 170.

B 100. c) 135. d) 170.

C 135. d) 170.

D 170.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#23 Matemática FUNDATEC CBM-RJ 2022 Comentada

e) 120. (FUNDATEC/Pref. Flores da Cunha/2022) A distância entre o local de trabalho e a casa de Marcos é de 1.250 metros. Supondo que ele realiza o percurso de ida e volta diariamente caminhando, quantos quilômetros são percorridos por Marcos após seis dias de trabalho?

E 120. (FUNDATEC/Pref. Flores da Cunha/2022) A distância entre o local de trabalho e a casa de Marcos é de 1.250 metros. Supondo que ele realiza o percurso de ida e volta diariamente caminhando, quantos quilômetros são percorridos por Marcos após seis dias de trabalho?

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#24 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

a) 5 km. b) 8 km. c) 10 km.

A 5 km. b) 8 km. c) 10 km.

B 8 km. c) 10 km.

C 10 km.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#25 Matemática AOCP CBM-RJ 2022 Comentada

d) 12 km. e) 15 km. (AOCP/IPE Prev/ 2022) Um assistente comercial de uma empresa precisou passar o dia inteiro visitando várias lojas à procura de determinado produto com o menor preço de venda. Para conseguir realizar todas as suas visitas previstas, esse funcionário utilizou um veículo, cujo consumo é 8 quilômetros por litro e cujo tanque de combustível estava cheio. Ao sair da empresa na qual trabalha, iniciando suas visitas, esse funcionário registrou a quilometragem marcada no painel do automóvel:

D 12 km. e) 15 km. (AOCP/IPE Prev/ 2022) Um assistente comercial de uma empresa precisou passar o dia inteiro visitando várias lojas à procura de determinado produto com o menor preço de venda. Para conseguir realizar todas as suas visitas previstas, esse funcionário utilizou um veículo, cujo consumo é 8 quilômetros por litro e cujo tanque de combustível estava cheio. Ao sair da empresa na qual trabalha, iniciando suas visitas, esse funcionário registrou a quilometragem marcada no painel do automóvel:

E 15 km. (AOCP/IPE Prev/ 2022) Um assistente comercial de uma empresa precisou passar o dia inteiro visitando várias lojas à procura de determinado produto com o menor preço de venda. Para conseguir realizar todas as suas visitas previstas, esse funcionário utilizou um veículo, cujo consumo é 8 quilômetros por litro e cujo tanque de combustível estava cheio. Ao sair da empresa na qual trabalha, iniciando suas visitas, esse funcionário registrou a quilometragem marcada no painel do automóvel:

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#26 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

457 km. Ao retornar para sua empresa, finalizando suas visitas, observou novamente a quilometragem no painel: 133.481 km. Considerando que o preço do litro do combustível utilizado no automóvel é R$ 6,00 por litro, é correto afirmar que a) o assistente percorreu a distância de 2.400 metros com o automóvel.

A o assistente percorreu a distância de 2.400 metros com o automóvel.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#27 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

b) após chegar com o carro na empresa, para que o tanque de combustível do veículo fique novamente cheio, o assistente deve abastecer esse veículo com 4 litros de combustível. c) o assistente percorreu a distância de 240 decâmetros com o automóvel.

B após chegar com o carro na empresa, para que o tanque de combustível do veículo fique novamente cheio, o assistente deve abastecer esse veículo com 4 litros de combustível. c) o assistente percorreu a distância de 240 decâmetros com o automóvel.

C o assistente percorreu a distância de 240 decâmetros com o automóvel.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#28 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

d) o assistente, após chegar com o carro à empresa, deve informar a uma pessoa responsável pelo veículo que serão necessários R$ 18,00 com abastecimento para que o tanque de combustível do veículo volte a ficar novamente cheio.

D o assistente, após chegar com o carro à empresa, deve informar a uma pessoa responsável pelo veículo que serão necessários R$ 18,00 com abastecimento para que o tanque de combustível do veículo volte a ficar novamente cheio.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#29 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

e) o assistente percorreu a distância de 24.000 hectômetros com o automóvel.

E o assistente percorreu a distância de 24.000 hectômetros com o automóvel.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#30 Matemática IBADE CBM-RJ 2022 Comentada

Uma fábrica produziu em um determinado dia 1200 litros de suco e, dividindo igualmente a produção, os engarrafou em embalagens de 250 ml e 500 ml. Quantas garrafas de 250 ml e quantas de 500 ml foram produzidas?

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#31 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

a) Foram produzidas 2500 garrafas de 250 ml e 5000 garrafas de 500 ml. b) Foram produzidas 1200 garrafas de 250 ml e 2400 garrafas de 500 ml. c) Foram produzidas 5000 garrafas de 250 ml e 2500 garrafas de 500 ml.

A Foram produzidas 2500 garrafas de 250 ml e 5000 garrafas de 500 ml. b) Foram produzidas 1200 garrafas de 250 ml e 2400 garrafas de 500 ml. c) Foram produzidas 5000 garrafas de 250 ml e 2500 garrafas de 500 ml.

B Foram produzidas 1200 garrafas de 250 ml e 2400 garrafas de 500 ml. c) Foram produzidas 5000 garrafas de 250 ml e 2500 garrafas de 500 ml.

C Foram produzidas 5000 garrafas de 250 ml e 2500 garrafas de 500 ml.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#32 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

d) Foram produzidas 600 garrafas de 250 ml e 600 garrafas de 500 ml. e) Foram produzidas 2400 garrafas de 250 ml e 1200 garrafas de 500 ml.

D Foram produzidas 600 garrafas de 250 ml e 600 garrafas de 500 ml. e) Foram produzidas 2400 garrafas de 250 ml e 1200 garrafas de 500 ml.

E Foram produzidas 2400 garrafas de 250 ml e 1200 garrafas de 500 ml.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#33 Matemática IBFC CBM-RJ 2022 Comentada

A distância, em linha reta, do escritório utilizado por um coordenador censitário até o local onde ele deve participar de um treinamento é de 3,4 quilômetros. Após o treinamento, ele vai almoçar num estabelecimento cuja distância, em linha reta, é de 900 metros do local do treinamento.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#34 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Desse modo, a soma entre essas duas distâncias é equivalente a: a) 430.000 decímetros b) 43 decâmetros c) 430 centímetros d) 3.490 metros e) 4.300.000 milímetros

A 430.000 decímetros b) 43 decâmetros c) 430 centímetros d) 3.490 metros e) 4.300.000 milímetros

B 43 decâmetros c) 430 centímetros d) 3.490 metros e) 4.300.000 milímetros

C 430 centímetros d) 3.490 metros e) 4.300.000 milímetros

D 3.490 metros e) 4.300.000 milímetros

E 4.300.000 milímetros

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#35 Matemática IBFC CBM-RJ 2022 Comentada

Ao realizar o censo numa região, o agente verificou que percorreu, em um dia, a distância de 4,8 quilômetros, e no dia seguinte, percorreu 1,2 quilômetros a menos que o dia anterior. Nessas condições, a soma entre as distâncias percorridas nesses dois dias por esse agente foi de:

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#36 Matemática VUNESP CBM-RJ 2022 Comentada

a) 8.400 decímetros b) 84 decâmetros c) 6 centímetros d) 60 metros e) 840.000 centímetros (VUNESP/Pref. Jundiaí/2022) Considere as seguintes igualdades:

A 8.400 decímetros b) 84 decâmetros c) 6 centímetros d) 60 metros e) 840.000 centímetros (VUNESP/Pref. Jundiaí/2022) Considere as seguintes igualdades:

B 84 decâmetros c) 6 centímetros d) 60 metros e) 840.000 centímetros (VUNESP/Pref. Jundiaí/2022) Considere as seguintes igualdades:

C 6 centímetros d) 60 metros e) 840.000 centímetros (VUNESP/Pref. Jundiaí/2022) Considere as seguintes igualdades:

D 60 metros e) 840.000 centímetros (VUNESP/Pref. Jundiaí/2022) Considere as seguintes igualdades:

E 840.000 centímetros (VUNESP/Pref. Jundiaí/2022) Considere as seguintes igualdades:

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#37 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

m = ____ mm. 2,5 km = ____ dm. 0,2 cm2 = ____ m2.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#38 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

,01 m3 = ____ cm3. Assinale a alternativa que contém os valores que preenchem, correta e respectivamente, as lacunas. a) 1500... 2500... 0,002... 100 b) 15000... 25000 ... 0,002 ... 100 c) 1500 ... 2500 ... 0,00002 ... 10000 d) 15000 ... 25000 ... 0,00002 ... 10000 e) 15000... 25000... 0,002... 1 (VUNESP/CM Orlândia/2022) Considere a seguinte informação apresentada em uma reportagem na internet:

A 1500... 2500... 0,002... 100 b) 15000... 25000 ... 0,002 ... 100 c) 1500 ... 2500 ... 0,00002 ... 10000 d) 15000 ... 25000 ... 0,00002 ... 10000 e) 15000... 25000... 0,002... 1 (VUNESP/CM Orlândia/2022) Considere a seguinte informação apresentada em uma reportagem na internet:

B 15000... 25000 ... 0,002 ... 100 c) 1500 ... 2500 ... 0,00002 ... 10000 d) 15000 ... 25000 ... 0,00002 ... 10000 e) 15000... 25000... 0,002... 1 (VUNESP/CM Orlândia/2022) Considere a seguinte informação apresentada em uma reportagem na internet:

C 1500 ... 2500 ... 0,00002 ... 10000 d) 15000 ... 25000 ... 0,00002 ... 10000 e) 15000... 25000... 0,002... 1 (VUNESP/CM Orlândia/2022) Considere a seguinte informação apresentada em uma reportagem na internet:

D 15000 ... 25000 ... 0,00002 ... 10000 e) 15000... 25000... 0,002... 1 (VUNESP/CM Orlândia/2022) Considere a seguinte informação apresentada em uma reportagem na internet:

E 15000... 25000... 0,002... 1 (VUNESP/CM Orlândia/2022) Considere a seguinte informação apresentada em uma reportagem na internet:

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#39 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

“A falta de armazéns, o mau estado de conservação das rodovias e as operações portuárias geraram perdas de 2,9 milhões de toneladas de soja e milho em 2020 [...]. Se fossem colocados na lavoura, ocupariam uma área de 696 mil hectares, [...].” (https://economia.uol.com.br/reportagens-especiais/agronegocio-desperdicio-de-alimentos/#page3) Considerando-se que um hectare corresponde a 10 mil metros quadrados, é correto afirmar, com base na reportagem, que a perda de soja e milho, que ocuparia cada metro quadrado na lavoura, foi de, aproximadamente, a) 420 kg.

A 420 kg.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#40 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

b) 42 kg. c) 4,2 kg. d) 0,42 kg.

B 42 kg. c) 4,2 kg. d) 0,42 kg.

C 4,2 kg. d) 0,42 kg.

D 0,42 kg.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#41 Matemática VUNESP CBM-RJ 2022 Comentada

e) 0,042 kg. (VUNESP/Pref. Sertãozinho/2022) O edifício Chrysler, um dos mais emblemáticos de Nova York, foi inaugurado em 1930 e possui 77 andares. No início de 2019, este edifício foi vendido por US$ 150 milhões, acarretando perdas para seus proprietários. Em 2008, uma empresa de investimentos desembolsou US$ 800 milhões por 90% de seu capital.

E 0,042 kg. (VUNESP/Pref. Sertãozinho/2022) O edifício Chrysler, um dos mais emblemáticos de Nova York, foi inaugurado em 1930 e possui 77 andares. No início de 2019, este edifício foi vendido por US$ 150 milhões, acarretando perdas para seus proprietários. Em 2008, uma empresa de investimentos desembolsou US$ 800 milhões por 90% de seu capital.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#42 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

A venda acontece em um momento difícil para o mercado imobiliário em geral em Nova York, mas em particular em Manhattan. Hudson Yards, na costa oeste de Manhattan, em breve terá mais de 1,6 milhão de metros quadrados de novos escritórios e residências, o que aumentará ainda mais a pressão para baixo sobre os prédios mais antigos.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#43 Matemática https: CBM-RJ 2024 Comentada

Dado que 1 hectare é igual a 10 000 metros quadrados, assinale a alternativa que apresenta um local da cidade de São Paulo cuja área mais se aproxima da área destinada a novos escritórios e residências, em Hudson Yards, citada no texto.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#44 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

a) Sambódromo do Anhembi, com 0,74 hectare. b) Avenida Paulista, com 1,5 hectare. c) Parque da Independência, com 16,1 hectares.

A Sambódromo do Anhembi, com 0,74 hectare. b) Avenida Paulista, com 1,5 hectare. c) Parque da Independência, com 16,1 hectares.

B Avenida Paulista, com 1,5 hectare. c) Parque da Independência, com 16,1 hectares.

C Parque da Independência, com 16,1 hectares.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#45 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

d) Parque do Ibirapuera, com 158,4 hectares. e) Parque Ecológico do Tietê, com 1 400 hectares.

D Parque do Ibirapuera, com 158,4 hectares. e) Parque Ecológico do Tietê, com 1 400 hectares.

E Parque Ecológico do Tietê, com 1 400 hectares.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#46 Matemática FGV CBM-RJ 2022 Comentada

O soldado Golias mediu o comprimento de sua cama em palmos e encontrou 8 palmos e meio. Um palmo de Golias mede 26 cm. O comprimento da cama de Golias é aproximadamente a) 2 metros.

A 2 metros.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#47 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

b) 2 metros e 10 centímetros. c) 2 metros e 20 centímetros. d) 2 metros e 30 centímetros.

B 2 metros e 10 centímetros. c) 2 metros e 20 centímetros. d) 2 metros e 30 centímetros.

C 2 metros e 20 centímetros. d) 2 metros e 30 centímetros.

D 2 metros e 30 centímetros.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#48 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

e) 2 metros e 40 centímetros.

E 2 metros e 40 centímetros.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#49 Matemática FGV CBM-RJ 2022 Comentada

No futebol, para a cobrança de uma falta, a barreira deve ficar a 10 jardas da bola segundo a regra oficial. Sabe -se que 1 jarda é equivalente a 3 pés, que 1 pé equivale a 12 polegadas e que uma polegada é equivalente a 2,54 cm.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#50 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Em metros, a distância da bola à barreira deve ser oficialmente igual a a) 9,00. b) 9,14.

A 9,00. b) 9,14.

B 9,14.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#51 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

c) 9,52. d) 9,78. e) 10,00.

C 9,52. d) 9,78. e) 10,00.

D 9,78. e) 10,00.

E 10,00.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#52 Matemática IBADE CBM-RJ 2022 Comentada

Notação científica é uma maneira de escrever números muito grandes ou pequenos. Um número está escrito em notação científica quando temos um número entre 1 e 10 multiplicado por uma potência de 10. Por exemplo: o número 67.200.000 pode ser escrito na notação científica como 6,72.10 7 e o número 0,0023 pode ser escrito como 2,3.10 -3. Considere a seguinte equação:

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#53 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

, $\mathbf{000024} \times \mathbf{9600000\ 0}$, $\mathbf{00032} \times \mathbf{0}$, $\mathbf{0012}$ O resultado da equação acima em notação científica é:

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#54 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

a) 6.10-8 b) 3.108 c) 6.1010 d) 6.10-10 e) 6.108

A 6.10-8 b) 3.108 c) 6.1010 d) 6.10-10 e) 6.108

B 3.108 c) 6.1010 d) 6.10-10 e) 6.108

C 6.1010 d) 6.10-10 e) 6.108

D 6.10-10 e) 6.108

E 6.108

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#55 Matemática QUADRIX CBM-RJ 2021 Comentada

Pitágoras, um matemático excêntrico e apaixonado por esportes, resolveu construir uma piscina na forma de um paralelepípedo. Sabendo que a piscina tem 50 metros de comprimento, 25 metros de largura e 2 metros de profundidade, assinale a alternativa que apresenta sua capacidade máxima em litros.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#56 Matemática AOCP CBM-RJ 2021 Comentada

a) 2,5 b) 2,5·10 c) 2,5·103 d) 2,5·105 e) 2,5·106 (AOCP/Pref. Belém/2021) De acordo com o IBGE, o Estado do Pará deve chegar, em 2022, a uma população de 9 milhões de habitantes. Estima-se que uma pessoa consuma, em média, 100 litros de água por dia. Assim, considerando o dado populacional apresentado, o volume de água, em litros, necessário para abastecer toda a população do Pará no ano de 2022 seria igual a a) 3,285.1010.

A 2,5 b) 2,5·10 c) 2,5·103 d) 2,5·105 e) 2,5·106 (AOCP/Pref. Belém/2021) De acordo com o IBGE, o Estado do Pará deve chegar, em 2022, a uma população de 9 milhões de habitantes. Estima-se que uma pessoa consuma, em média, 100 litros de água por dia. Assim, considerando o dado populacional apresentado, o volume de água, em litros, necessário para abastecer toda a população do Pará no ano de 2022 seria igual a a) 3,285.1010.

B 2,5·10 c) 2,5·103 d) 2,5·105 e) 2,5·106 (AOCP/Pref. Belém/2021) De acordo com o IBGE, o Estado do Pará deve chegar, em 2022, a uma população de 9 milhões de habitantes. Estima-se que uma pessoa consuma, em média, 100 litros de água por dia. Assim, considerando o dado populacional apresentado, o volume de água, em litros, necessário para abastecer toda a população do Pará no ano de 2022 seria igual a a) 3,285.1010.

C 2,5·103 d) 2,5·105 e) 2,5·106 (AOCP/Pref. Belém/2021) De acordo com o IBGE, o Estado do Pará deve chegar, em 2022, a uma população de 9 milhões de habitantes. Estima-se que uma pessoa consuma, em média, 100 litros de água por dia. Assim, considerando o dado populacional apresentado, o volume de água, em litros, necessário para abastecer toda a população do Pará no ano de 2022 seria igual a a) 3,285.1010.

D 2,5·105 e) 2,5·106 (AOCP/Pref. Belém/2021) De acordo com o IBGE, o Estado do Pará deve chegar, em 2022, a uma população de 9 milhões de habitantes. Estima-se que uma pessoa consuma, em média, 100 litros de água por dia. Assim, considerando o dado populacional apresentado, o volume de água, em litros, necessário para abastecer toda a população do Pará no ano de 2022 seria igual a a) 3,285.1010.

E 2,5·106 (AOCP/Pref. Belém/2021) De acordo com o IBGE, o Estado do Pará deve chegar, em 2022, a uma população de 9 milhões de habitantes. Estima-se que uma pessoa consuma, em média, 100 litros de água por dia. Assim, considerando o dado populacional apresentado, o volume de água, em litros, necessário para abastecer toda a população do Pará no ano de 2022 seria igual a a) 3,285.1010.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#57 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

b) 3285.1010. c) 0,3285.1011. d) 32,85. 1012.

B 3285.1010. c) 0,3285.1011. d) 32,85. 1012.

C 0,3285.1011. d) 32,85. 1012.

D 32,85. 1012.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#58 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

e) 3,285. 1011.

E 3,285. 1011.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#59 Matemática FGV CBM-RJ 2021 Comentada

Em nosso país, as áreas de terrenos são medidas com unidades diversas, como, por exemplo, o hectare que corresponde a 10.000 m 2; o alqueire paulista, a 24.000 m 2; e o alqueire do Norte, a 27.000 m2.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#60 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Um terreno de 17 alqueires do Norte excede um de 18 alqueires paulistas em: a) 1,8 hectare; b) 2,2 hectares; c) 2,5 hectares; d) 2,7 hectares; e) 3,1 hectares.

A 1,8 hectare; b) 2,2 hectares; c) 2,5 hectares; d) 2,7 hectares; e) 3,1 hectares.

B 2,2 hectares; c) 2,5 hectares; d) 2,7 hectares; e) 3,1 hectares.

C 2,5 hectares; d) 2,7 hectares; e) 3,1 hectares.

D 2,7 hectares; e) 3,1 hectares.

E 3,1 hectares.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#61 Matemática IBAM CBM-RJ 2020 Comentada

Um piscicultor acaba de disponibilizar para venda sua produção de Tilápias que totaliza 8,34 toneladas. Sabendo que o peso médio de cada peixe para o abate é de 600 gramas, quantas unidades deste tipo de peixe, aproximadamente, serão disponibilizas para comercialização por este produtor?

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#62 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

a) 1,38 × 103 b) 1,39 × 104 c) 1,38 × 105 d) 1,39 × 106 GABARITO – MULTIBANCAS Unidades de comprimento, massa, capacidade, área e volume LETRA D LETRA E LETRA C LETRA C LETRA C LETRA A LETRA C LETRA D LETRA E LETRA E LETRA D LETRA E LETRA E LETRA E LETRA D LETRA D LETRA D LETRA C LETRA B LETRA E LETRA E LETRA E LETRA D LETRA B

A 1,38 × 103 b) 1,39 × 104 c) 1,38 × 105 d) 1,39 × 106 GABARITO – MULTIBANCAS Unidades de comprimento, massa, capacidade, área e volume LETRA D LETRA E LETRA C LETRA C LETRA C LETRA A LETRA C LETRA D LETRA E LETRA E LETRA D LETRA E LETRA E LETRA E LETRA D LETRA D LETRA D LETRA C LETRA B LETRA E LETRA E LETRA E LETRA D LETRA B

B 1,39 × 104 c) 1,38 × 105 d) 1,39 × 106 GABARITO – MULTIBANCAS Unidades de comprimento, massa, capacidade, área e volume LETRA D LETRA E LETRA C LETRA C LETRA C LETRA A LETRA C LETRA D LETRA E LETRA E LETRA D LETRA E LETRA E LETRA E LETRA D LETRA D LETRA D LETRA C LETRA B LETRA E LETRA E LETRA E LETRA D LETRA B

C 1,38 × 105 d) 1,39 × 106 GABARITO – MULTIBANCAS Unidades de comprimento, massa, capacidade, área e volume LETRA D LETRA E LETRA C LETRA C LETRA C LETRA A LETRA C LETRA D LETRA E LETRA E LETRA D LETRA E LETRA E LETRA E LETRA D LETRA D LETRA D LETRA C LETRA B LETRA E LETRA E LETRA E LETRA D LETRA B

D 1,39 × 106 GABARITO – MULTIBANCAS Unidades de comprimento, massa, capacidade, área e volume LETRA D LETRA E LETRA C LETRA C LETRA C LETRA A LETRA C LETRA D LETRA E LETRA E LETRA D LETRA E LETRA E LETRA E LETRA D LETRA D LETRA D LETRA C LETRA B LETRA E LETRA E LETRA E LETRA D LETRA B

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

CAPÍTULO 06

Lista de Questões - Unidades de Tempo - Multibancas

#1 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

LISTA DE QUESTÕES – MULTIBANCAS Unidades de Tempo

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#2 Matemática CESGRANRIO CBM-RJ 2024 Comentada

Uma bomba com vazão de 2 litros de água por segundo consegue encher uma determinada piscina, inicialmente vazia, em 4h10min. Quantas toneladas mede a massa de água contida nessa piscina, quando cheia?

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#3 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

a) 2,5 b) 3,0 c) 15,0 d) 25,0 e) 30,0

A 2,5 b) 3,0 c) 15,0 d) 25,0 e) 30,0

B 3,0 c) 15,0 d) 25,0 e) 30,0

C 15,0 d) 25,0 e) 30,0

D 25,0 e) 30,0

E 30,0

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#4 Matemática FGV CBM-RJ 2024 Comentada

Uma m áquina leva 2 minutos e 15 segundos (2min15s) para imprimir e encadernar certo livro. Para imprimir e encadernar 24 exemplares desse livro, trabalhando continuamente, a máquina levará a) 50min.

A 50min.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#5 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

b) 51min45s. c) 52min30s. d) 53min15s.

B 51min45s. c) 52min30s. d) 53min15s.

C 52min30s. d) 53min15s.

D 53min15s.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#6 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

e) 54min.

E 54min.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#7 Matemática CESGRANRIO CBM-RJ 2024 Comentada

Em um domingo decisivo de um campeonato de futebol, um canal de TV destinará um período da sua grade de programação à cobertura de três partidas, que ocorrerão em horários diferentes. As três coberturas terão a mesma duração, ocorrerão uma após a outra e totalizarão 7 horas e 5 minutos. Dessa forma, cada uma das três coberturas deverá durar P horas, Q minutos e R segundos, em que P, Q e R são números naturais, com Q < 60 e R < 60. Sendo assim, o valor de P + Q + R é igual a a) 63 b) 65 c) 68 d) 72 e) 74

A 63 b) 65 c) 68 d) 72 e) 74

B 65 c) 68 d) 72 e) 74

C 68 d) 72 e) 74

D 72 e) 74

E 74

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#8 Matemática FGV CBM-RJ 2024 Comentada

Cecília fez, em sua academia, um treinamento de 25 minutos por dia de gin ástica aeróbica, todos os 30 dias do mês de abril. O tempo total que Cecília se dedicou a esse treinamento foi de a) 11 horas e 50 minutos.

A 11 horas e 50 minutos.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#9 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

b) 12 horas e 15 minutos. c) 12 horas e 30 minutos. d) 12 horas e 45 minutos.

B 12 horas e 15 minutos. c) 12 horas e 30 minutos. d) 12 horas e 45 minutos.

C 12 horas e 30 minutos. d) 12 horas e 45 minutos.

D 12 horas e 45 minutos.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#10 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

e) 12 horas e 50 minutos.

E 12 horas e 50 minutos.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#11 Matemática CESPE CBM-RJ 2024 Comentada

Uma equipe de bombeiros realiza determinado procedimento em 50 minutos. Se um treinamento for realizado para que esse tempo seja diminuído em 0,2 hora, então o tempo máximo que se deseja obter na realização desse procedimento após o treinamento será de a) 12 minutos.

A 12 minutos.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#12 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

b) 30 minutos. c) 38 minutos. d) 40 minutos.

B 30 minutos. c) 38 minutos. d) 40 minutos.

C 38 minutos. d) 40 minutos.

D 40 minutos.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#13 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

e) 48 minutos.

E 48 minutos.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#14 Matemática FGV CBM-RJ 2024 Comentada

Certa série de televisão tem 3 temporadas. Cada temporada contém 6 episódios e cada episódio dura exatamente 42 minutos. O tempo total de duração dessa série é de:

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#15 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

a) 12 horas e 10 minutos; b) 12 horas e 36 minutos; c) 12 horas e 42 minutos; d) 13 horas e 18 minutos; e) 13 horas e 32 minutos.

A 12 horas e 10 minutos; b) 12 horas e 36 minutos; c) 12 horas e 42 minutos; d) 13 horas e 18 minutos; e) 13 horas e 32 minutos.

B 12 horas e 36 minutos; c) 12 horas e 42 minutos; d) 13 horas e 18 minutos; e) 13 horas e 32 minutos.

C 12 horas e 42 minutos; d) 13 horas e 18 minutos; e) 13 horas e 32 minutos.

D 13 horas e 18 minutos; e) 13 horas e 32 minutos.

E 13 horas e 32 minutos.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#16 Matemática IDECAN CBM-RJ 2023 Comentada

Huguinho, Zezinho e Luisinho haviam combinado de se encontrar em frente à prefeitura da cidade às 16 horas para andar de bicicleta no parque. Zezinho, que chegou 10 minutos antes do horário marcado, teve que esperar por 25 minutos até a chegada de Huguinho.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#17 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Huguinho, por sua vez, chegou 5 minutos depois de Luisinho. Sendo assim, pode-se concluir que: a) Luisinho chegou às 16h10min. b) Huguinho chegou às 16h20min.

A Luisinho chegou às 16h10min. b) Huguinho chegou às 16h20min.

B Huguinho chegou às 16h20min.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#18 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

c) Luisinho chegou às 16h20min. d) Huguinho chegou às 16h25min.

C Luisinho chegou às 16h20min. d) Huguinho chegou às 16h25min.

D Huguinho chegou às 16h25min.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#19 Matemática VUNESP CBM-RJ 2023 Comentada

Lara e Sandra utilizam o metrô diariamente. Ontem, elas tomaram o trem na estação A, juntas, às 8 horas e 12 minutos. Após alguns minutos, Lara desceu na estação B. Sandra continuou e, após mais alguns minutos, ela desceu na estação C, às 8 horas e 33 minutos. Se o trajeto de Sandra demorou 6 minutos a mais que o de Lara, então Lara desceu na estação B às 8 horas e a) 18 minutos.

A 18 minutos.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#20 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

b) 24 minutos. c) 27 minutos. d) 28 minutos.

B 24 minutos. c) 27 minutos. d) 28 minutos.

C 27 minutos. d) 28 minutos.

D 28 minutos.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#21 Matemática Instituto AOCP CBM-RJ 2023 Comentada

e) 29 minutos. (Instituto AOCP/PCie PR/2023) Prestando colaboração efetiva aos Médicos Legistas no decurso dos trabalhos de necropsia, um Auxiliar de Necropsia se descuidou e deixou um frasco, inicialmente contendo 360ml, de certo reagente aberto. Por se tratar de um material volátil, com taxa de evaporação de 1,8 ml por minuto, estima-se que o conteúdo do frasco terá evaporado completamente em a) 20 horas e 00 minutos.

A 20 horas e 00 minutos.

E 29 minutos. (Instituto AOCP/PCie PR/2023) Prestando colaboração efetiva aos Médicos Legistas no decurso dos trabalhos de necropsia, um Auxiliar de Necropsia se descuidou e deixou um frasco, inicialmente contendo 360ml, de certo reagente aberto. Por se tratar de um material volátil, com taxa de evaporação de 1,8 ml por minuto, estima-se que o conteúdo do frasco terá evaporado completamente em a) 20 horas e 00 minutos.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#22 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

b) 4 horas e 12 minutos. c) 3 horas e 33 minutos. d) 3 horas e 20 minutos.

B 4 horas e 12 minutos. c) 3 horas e 33 minutos. d) 3 horas e 20 minutos.

C 3 horas e 33 minutos. d) 3 horas e 20 minutos.

D 3 horas e 20 minutos.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#23 Matemática VUNESP CBM-RJ 2023 Comentada

e) 2 horas e 00 minutos. (VUNESP/Pref. Jaguariúna/2023) Um jogo de vôlei começou às 19 horas. Esse jogo teve três sets, sendo que a duração de cada um foi de 20 minutos, 35 minutos e 25 minutos. Sabendo -se que entre um set e outro houve intervalo de 10 minutos, esse jogo terminou a) antes das 20 horas.

A antes das 20 horas.

E 2 horas e 00 minutos. (VUNESP/Pref. Jaguariúna/2023) Um jogo de vôlei começou às 19 horas. Esse jogo teve três sets, sendo que a duração de cada um foi de 20 minutos, 35 minutos e 25 minutos. Sabendo -se que entre um set e outro houve intervalo de 10 minutos, esse jogo terminou a) antes das 20 horas.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#24 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

b) entre 20 horas e 20h 30min. c) entre 20h 30min e 21 horas. d) depois das 21 horas.

B entre 20 horas e 20h 30min. c) entre 20h 30min e 21 horas. d) depois das 21 horas.

C entre 20h 30min e 21 horas. d) depois das 21 horas.

D depois das 21 horas.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#25 Matemática VUNESP CBM-RJ 2023 Comentada

O treinamento de dois atletas consiste em dar voltas completas em uma pista. O atleta A percorre uma volta sempre em 50 segundos e o atleta B percorre uma volta sempre em 40 segundos. Em um certo dia, ambos iniciam o treinamento ao mesmo tempo e no mesmo sentido.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#26 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Após 20 minutos de treinamento, o número de voltas completas dadas a mais pelo atleta B, em relação ao atleta A, é igual a a) 5.

A 5.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#27 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

b) 6. c) 7. d) 8.

B 6. c) 7. d) 8.

C 7. d) 8.

D 8.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#28 Matemática VUNESP CBM-RJ 2023 Comentada

e) 9. (VUNESP/Pref. Peruíbe/2023) O diretor de um filme quer dividir uma filmagem de 4 horas e 50 minutos em 6 partes de tempo iguais.

E 9. (VUNESP/Pref. Peruíbe/2023) O diretor de um filme quer dividir uma filmagem de 4 horas e 50 minutos em 6 partes de tempo iguais.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#29 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Cada uma dessas partes deverá ser de a) 44 minutos e 58 segundos. b) 44 minutos e 36 segundos.

A 44 minutos e 58 segundos. b) 44 minutos e 36 segundos.

B 44 minutos e 36 segundos.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#30 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

c) 45 minutos e 50 segundos. d) 48 minutos e 12 segundos. e) 48 minutos e 20 segundos.

C 45 minutos e 50 segundos. d) 48 minutos e 12 segundos. e) 48 minutos e 20 segundos.

D 48 minutos e 12 segundos. e) 48 minutos e 20 segundos.

E 48 minutos e 20 segundos.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#31 Matemática VUNESP CBM-RJ 2023 Comentada

Uma pessoa saiu de casa às 8 horas e demorou 1 hora e 10 minutos até chegar na empresa, onde esperou mais 20 minutos até fazer a entrevista para uma vaga de emprego. Após o final da entrevista, que durou 35 minutos, essa pessoa levou mais 1 hora e 25 minutos para chegar em casa. Essa pessoa chegou em casa às a) 10 horas e 45 minutos.

A 10 horas e 45 minutos.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#32 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

b) 10 horas e 55 minutos. c) 11 horas e 10 minutos. d) 11 horas e 20 minutos.

B 10 horas e 55 minutos. c) 11 horas e 10 minutos. d) 11 horas e 20 minutos.

C 11 horas e 10 minutos. d) 11 horas e 20 minutos.

D 11 horas e 20 minutos.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#33 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

e) 11 horas e 30 minutos. Texto para as próximas questões Duas amigas, Mônica e Larissa, estão se preparando para prestar um concurso público. Com muita disciplina nos estudos, cada amiga resolve exatamente 100 questões diariamente. Mônica demora 1,53 minuto e Larissa demora 5 minuto para resolver uma questão.

E 11 horas e 30 minutos. Texto para as próximas questões Duas amigas, Mônica e Larissa, estão se preparando para prestar um concurso público. Com muita disciplina nos estudos, cada amiga resolve exatamente 100 questões diariamente. Mônica demora 1,53 minuto e Larissa demora 5 minuto para resolver uma questão.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#34 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

Com base nesse caso hipotético, julgue os itens.

C CERTO (Item matematicamente verdadeiro).

E ERRADO (Item matematicamente incorreto).

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: E

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#35 Matemática QUADRIX CBM-RJ 2022 Comentada

Larissa demora 72 segundos e Mônica demora 91,6 segundos para resolver uma questão.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#36 Matemática QUADRIX CBM-RJ 2022 Comentada

Em 3.672 segundos, as amigas resolvem, juntas, noventa e uma questões.

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#37 Matemática QUADRIX CBM-RJ 2022 Comentada

Se Mônica começar a estudar às 20 horas e 42 minutos, ela terminará de resolver suas questões diárias às 23 horas e 15 minutos. (Instituto Consulplan /Pref. Gonçalves/2022) A vacinação contra a Covid -19 no Centro Esportivo de uma determinada cidade teria início à 11h15min. Um dia antes, os principais meios de comunicação da cidade começaram a informar que o horário de vacinação seria antecipado em 3h40min. Podemos afirmar que o novo horário de vacinação contra a Covid-19 será a partir de:

A Alternativa A calculada conforme a metodologia.

B Alternativa B calculada conforme a metodologia.

C Alternativa C calculada conforme a metodologia.

D Alternativa D calculada conforme a metodologia.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#38 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

a) 7h30min b) 7h35min c) 7h40min d) 7h45min

A 7h30min b) 7h35min c) 7h40min d) 7h45min

B 7h35min c) 7h40min d) 7h45min

C 7h40min d) 7h45min

D 7h45min

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#39 Matemática FCC CBM-RJ 2022 Comentada

Foi realizado na unidade do Corpo de Bombeiro Militar de determinado Estado um curso de Prevenção e Combate a Incêndios Florestais com carga horária de 352 horas, distribuídas igualmente em 3 semanas. Considerando que o curso tenha sido realizado em imersão total dos alunos durante as três semanas, o total (horas, minutos e segundos) do curso, por dia, foi, aproximadamente, a) 16 horas, 45 minutos e 42 segundos.

A 16 horas, 45 minutos e 42 segundos.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#40 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

b) 16 horas, 36 minutos e 45 segundos. c) 16 horas, 16 minutos e 21 segundos. d) 16 horas, 01 minuto e 16 segundos.

B 16 horas, 36 minutos e 45 segundos. c) 16 horas, 16 minutos e 21 segundos. d) 16 horas, 01 minuto e 16 segundos.

C 16 horas, 16 minutos e 21 segundos. d) 16 horas, 01 minuto e 16 segundos.

D 16 horas, 01 minuto e 16 segundos.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#41 Matemática Instituto Consulplan CBM-RJ 2022 Comentada

e) 15 horas, 56 minutos e 19 segundos. (Instituto Consulplan /Pref. Gonçalves/2022) Gabriela terminou seus exercícios físicos e saiu da academia às 9h32min. De acordo com o educador físico, ela deverá consumir uma cápsula de suplemento 135 minutos após o término de suas atividades físicas. Em que horário Gabriela deverá consumir a cápsula de cafeína?

E 15 horas, 56 minutos e 19 segundos. (Instituto Consulplan /Pref. Gonçalves/2022) Gabriela terminou seus exercícios físicos e saiu da academia às 9h32min. De acordo com o educador físico, ela deverá consumir uma cápsula de suplemento 135 minutos após o término de suas atividades físicas. Em que horário Gabriela deverá consumir a cápsula de cafeína?

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#42 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

a) 10h47min b) 11h05min c) 11h47min d) 11h57min

A 10h47min b) 11h05min c) 11h47min d) 11h57min

B 11h05min c) 11h47min d) 11h57min

C 11h47min d) 11h57min

D 11h57min

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#43 Matemática QUADRIX CBM-RJ 2022 Comentada

Se agora é meia-noite, daqui a 2.022 minutos serão a) 9 h 42 min. b) 11 h 32 min.

A 9 h 42 min. b) 11 h 32 min.

B 11 h 32 min.

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

#44 Matemática CEBRASPE / FGV / VUNESP CBM-RJ 2024 Comentada

c) 17 h 52 min. d) 20 h 22 min. GABARITO – MULTIBANCAS Unidades de Tempo LETRA E LETRA E LETRA A LETRA C LETRA C LETRA B LETRA A LETRA C LETRA D LETRA C LETRA B LETRA E LETRA E ERRADO CERTO CERTO LETRA B LETRA A LETRA C LETRA A

C 17 h 52 min. d) 20 h 22 min. GABARITO – MULTIBANCAS Unidades de Tempo LETRA E LETRA E LETRA A LETRA C LETRA C LETRA B LETRA A LETRA C LETRA D LETRA C LETRA B LETRA E LETRA E ERRADO CERTO CERTO LETRA B LETRA A LETRA C LETRA A

D 20 h 22 min. GABARITO – MULTIBANCAS Unidades de Tempo LETRA E LETRA E LETRA A LETRA C LETRA C LETRA B LETRA A LETRA C LETRA D LETRA C LETRA B LETRA E LETRA E ERRADO CERTO CERTO LETRA B LETRA A LETRA C LETRA A

Exibir Gabarito & Resolução Passo a Passo ▼

Gabarito Oficial: A

Comentário pedagógico completo e passo a passo de resolução.

Material pedagógico adaptado por Inteligência Artificial.
Todos os direitos do conteúdo educacional original pertencem aos seus respectivos autores. Material pedagógico formatado exclusivamente para os estudos do concurso CBM-RJ.